PLAN ESTRATÉGICO · INTELIGENCIA ARTIFICIAL · 2026–2028

Inteligencia Artificial *Farmacia Hospitalaria* Gregorio Marañón

Plan estratégico de integración de inteligencia artificial en el Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Tres olas de implantación, una cartera gestionada de iniciativas y un objetivo: llegar al traslado a la nueva farmacia con la IA operando de serie.

CLIENTE	HORIZONTE	ALCANCE	ELABORA
Servicio Farmacia HGUGM	2026–2028 3 olas	IA aplicada a todos los procesos del Servicio	NCompany Néstor Guerra

DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA	BASE
1 de 3 Plan completo	V1.1 · revisión Actualización editorial	26 octubre 2026	3 talleres + auditoría 19 mayo 2026 · Memoria 2024

Documento de trabajo del Servicio, para el Servicio. Ordena en un plan único 2026–2028 los hallazgos de la sesión de auditoría del 19 de mayo, las cinco líneas estratégicas internas y la oportunidad singular de la nueva farmacia dentro de la reforma integral del hospital.

REVISIÓN V1.1 · 26 OCTUBRE 2026

Actualización de modelos, referencias y plazos. Conserva el diagnóstico de la auditoría del 19 de mayo de 2026 y las magnitudes de la Memoria 2024.
Los plazos revisados son propuestas para ratificar; esta revisión no acredita nuevos avances operativos ni una nueva aprobación del comité.

DOCUMENTO · MAPA DE LECTURA

Índice del plan

11
CAPÍTULOS

01 **Resumen ejecutivo** — FINAL
Síntesis del plan completo: por qué ahora, visión 2028, las tres olas, cartera, inversión y decisiones.

02 **Contexto y propósito** — FINAL
El encargo, los antecedentes (talleres, auditoría, líneas internas), el alcance explícito del plan y la metodología de elaboración.

03 **Punto de partida** — FINAL
El Servicio en cifras — línea base contrastada con la Memoria 2024 —, mapa de procesos y dolores, inventario tecnológico y de iniciativas vivas, madurez digital y bloqueos.

04 **Estado del arte de la IA · 2026** — FINAL
Las familias tecnológicas aterrizadas a farmacia hospitalaria, con el filtro implantar / pilotar / vigilar. Continuidad de los tres talleres.

05 **Catálogo de casos de uso** — FINAL
El corazón del plan: casos de uso por área de proceso, con ficha de problema, solución, datos, riesgo regulatorio, esfuerzo e impacto.

06 **Priorización** — FINAL
Matriz impacto × viabilidad × riesgo, criterios de entrada y salida de cartera, y la sincronización con los hitos de la obra.

07 **Hoja de ruta 2026–2028** — FINAL
Las tres olas en detalle: secuencia, hitos trimestrales, dependencias y ruta crítica.

08 **Habilitadores** — FINAL
Gobierno del dato e integración, plataformas e inferencia local, marco regulatorio — incluida la capa MDR de producto sanitario —, rol dedicado, formación y gestión del cambio.

09 **Inversión, impacto y KPIs** — FINAL
Caso económico orientativo, modelo de beneficios por iniciativa, definiciones metodológicas de los KPIs clínicos y cuadro de mando en tres niveles.

10 **Riesgos y salvaguardas** — FINAL
Matriz de riesgos del plan — clínicos, regulatorios, tecnológicos, organizativos — y sus mitigaciones.

11 **Anexos** — FINAL
Fichas completas de casos de uso, radar tecnológico detallado, glosario, normativa de referencia y framework de gestión de cartera.

LOS TRES DOCUMENTOS Este plan completo (Documento 1) se acompaña de un **resumen ejecutivo autónomo** de 3–4 páginas para circulación (Documento 2) y de un **one-pager visual** del roadmap para colgar en pared (Documento 3). Ambos se derivan de este documento, ya cerrado.

Resumen ejecutivo

El Servicio de Farmacia del Gregorio Marañón está ante una ventana que no se repetirá. Dentro: un equipo formado en IA tras tres talleres, cinco líneas estratégicas propias, prototipos vivos y un buzón de iniciativas que no deja de recibir ideas. Fuera: la reforma integral del hospital acaba de arrancar, y uno de los tres primeros edificios en construirse es, precisamente, la **nueva Farmacia**. Este plan ordena ese impulso en tres olas (2026–2028) con cartera gestionada, gobierno, medición e inversión orientativa, para llegar al traslado con la IA funcionando de serie — y convertir al Servicio en la referencia nacional de IA aplicada a farmacia hospitalaria.

—— LA TRIPLE CONVERGENCIA · POR QUÉ AHORA

01
MADUREZ INTERNA

Tres talleres han formado a todos los perfiles del Servicio. Hay cinco líneas estratégicas definidas, un buzón de casos de uso activo, una base de datos propia en construcción con IT, un sistema propio de alertas clínicas, prototipos de conciliación, Tucuvi en despliegue y una tesis de ML con la Universidad de Cuenca. Esto ya no es curiosidad: es una organización movilizada a la que solo le falta estructura.

02
LA NUEVA FARMACIA

La reforma integral del HGUGM (450 M€, tres fases) ha comenzado, y su primera fase incluye el nuevo edificio de Farmacia: agrupará distribución, almacenamiento y elaboración, y servirá al complejo mediante una galería subterránea robotizada. Pocas farmacias en Europa pueden diseñar procesos, datos y automatización antes de consolidar un layout. La contrapartida: las decisiones de diseño se están tomando ya. La ventana se mide en meses.

03
VENTANA TECNOLÓGICA Y REGULATORIA

Los modelos de 2026 — LLMs multimodales, agentes, visión por computador, modelos de mundo — resuelven ya casos reales de farmacia que hace dos años eran investigación. Y el Reglamento europeo de IA entra en aplicación para sistemas de alto riesgo durante el horizonte de este plan. Quien construya ahora gobernanza, trazabilidad y evaluación convierte la regulación en ventaja en lugar de en freno.

LA TESIS DEL PLAN No se trata de «hacer más IA», sino de **gobernar bien una cartera**: pocos proyectos, con dueño, con número y con fecha — sobre una base de datos y de gobernanza que los sostenga a todos. Los quick wins de 2026 financian la credibilidad; los pilotos de 2027 financian la ambición; la nueva farmacia de 2028 la consolida.

-- EL SERVICIO EN CIFRAS

~150 M€ PRESUPUESTO GESTIONADO / AÑO	**120** PROFESIONALES · 30 ADJUNTOS · 12 FIR · 60 TÉCNICOS	**210** PUNTOS DE STOCK DISTRIBUIDOS EN EL HOSPITAL	**135.000** DISPENSACIONES / AÑO A PACIENTES EXTERNOS · MEMORIA 2024
125.000 AMPOLLAS DE ESTUPEFACIENTES / MES	**8/min** PRESCRIPCIONES A VALIDAR EN GUARDIA	**70%** PACIENTES CRÓNICOS SOBRE EL TOTAL DE EXTERNOS	**0,2–0,5%** TASA DE ERROR ESTIMADA EN CITOSTÁTICOS

*Magnitudes contrastadas con la **Memoria 2024 oficial del Servicio** donde existe dato publicado (base primaria del plan); el resto procede de lo verbalizado en la sesión del 19 de mayo de 2026 y queda pendiente de extracción de sistemas — la tabla de línea base contrastada del capítulo 3 distingue ambas fuentes y el capítulo 9 fija la línea base formal. Contexto hospital: 1.239 camas funcionantes y ~8.000 profesionales.*

-- DIAGNÓSTICO ESENCIAL

HALLAZGO	LECTURA EJECUTIVA
La escala justifica la ambición	Sobre 150 M€ gestionados y 210 puntos de stock, mejoras de un solo dígito porcentual valen cientos de miles de euros y, sobre todo, seguridad clínica. No es automatizar por moda: es que aquí cada punto porcentual pesa.
El dato existe, pero fragmentado	Robots, armarios, prescripción electrónica, historia clínica, laboratorio y compras generan datos que viven en silos propietarios. Sin la capa integrada — el hub de datos que el Servicio ya construye con IT — no hay IA útil. Es el habilitador número uno del plan.
El dolor se concentra en cinco frentes	Stock distribuido y caducidades; recepción sin evidencia documental; error de elaboración detectado tarde, con el paciente esperando; validación por número de cama y no por riesgo clínico; y conocimiento disperso que cada rotación vuelve a perder.
Tres riesgos estructurales	Continuidad (la información se pierde entre los pasos de cada proceso), gobernanza (herramientas de IA en licencias personales, sin trazabilidad ni control de coste) y la ausencia de un rol dedicado de IA/datos — la mayor limitación señalada por el propio equipo.
El reloj de la obra corre	El gemelo digital y los requisitos «IA-ready» valen poco si llegan cuando el layout ya esté firmado. La interlocución formal con el proyecto de obra no es un proyecto más del plan: es su decisión más urgente.

VISIÓN 2028

> En diciembre de 2028 el Servicio opera en la nueva farmacia con el circuito del medicamento instrumentado de extremo a extremo: las decisiones de stock las respalda un modelo predictivo, las preparaciones de alto riesgo se verifican mientras se elaboran, las prescripciones se revisan por riesgo clínico y no por número de cama, y los 25 años de conocimiento acumulado responden en lenguaje natural a cualquier profesional desde su primer día. La IA no llegó a la nueva farmacia como una reforma posterior: **entró de serie**. Y el camino está medido, publicado y documentado para que cualquier farmacia hospitalaria de España pueda recorrerlo.

LAS TRES OLAS · EL PLAN DE UN VISTAZO

OLA 1
2026 · FUNDAMENTOS Y QUICK WINS

Gobernar, demostrar valor, medir

- **P1** Jarvis del Servicio — MVP y piloto con R1
- **P2** API gateway interno con control de coste
- Hub de datos mínimo + dashboard desde la semana 1
- Comité de IA, owners, pipeline en el manual de calidad
- Requisitos IA-ready a la mesa de diseño de la obra
- Decisión del rol IA · jornada 2027

HITO DE OBRA

Fase 1 en construcción: Farmacia, Radioterapia y Medicina Traslacional.

OLA 2
2027 · PILOTOS DE ALTO IMPACTO

Entrar en lo operativo y lo clínico

- **P3** Triaje IA de validación — de sombra a producción
- **P4** Optimización de stock entre 210 ubicaciones
- Visión en elaboración — estudio paralelo, modelo local
- Agente de voz en entrega domiciliaria, escalado
- **P5** Gemelo digital v1 → decisiones de layout y equipamiento

HITO DE OBRA

Edificio de Farmacia en ejecución; se definen equipamiento e instalaciones.

OLA 3
2028 · NUEVA FARMACIA Y CONSOLIDACIÓN

Día 1 inteligente

- Traslado con la IA de serie: stock, validación, conocimiento
- Conciliación asistida · alertas contextualizadas
- P1–P4 estabilizados en producción
- Publicación SEFH + repositorio abierto del gemelo
- Diseño del siguiente ciclo 2029–2031

HITO DE OBRA

Entrega y puesta en marcha de la nueva Farmacia.

Las fechas de obra proceden de la información pública del proyecto de reforma integral (Fase 1 iniciada en 2026) y son orientativas: el calendario real se sincroniza con la dirección de obra en cuanto se formalice la interlocución (decisión 4, pág. 08). Si la entrega se desplaza, las olas 2 y 3 se reordenan sin alterar la lógica del plan.

—— CARTERA PRIORIZADA · NUEVE INICIATIVAS

#	INICIATIVA	OLA	COSTE	MÉTRICA DE CABECERA
01	**Jarvis del Servicio · conocimiento y acogida**	2026	€	Tiempo hasta autonomía de R1: −40% · ≥60% de consultas resueltas sin escalado
02	**API gateway interno · generación documental**	2026	€	≥70% del personal usándolo en 6 meses · −50% tiempo en materiales e infografías
03	**Hub de datos + dashboard de indicadores**	2026	€	Línea base completa de indicadores operativos antes del primer piloto clínico
04	**Triaje IA de validación farmacoterapéutica**	2027	€€	Prescripciones revisadas con criterio clínico: del ~30% al 60–70% · error ≤ actual
05	**Optimización de stock · 210 ubicaciones**	2027	€€	−30% caducidades · −20% compras innecesarias · predicción de carga ≥80% fiable
06	**Visión en elaboración de citostáticos**	2027	€€	Tasa de error: del ~0,3% a ≤0,1% · detección en proceso, no en revisión posterior
07	**Agente de voz · entrega domiciliaria**	2027	€	−50% llamadas manuales (Tucuvi, ya en despliegue: se mide y se escala)
08	**Gemelo digital de la nueva farmacia**	2027–28	€€€	≥5 layouts simulados antes de fijar el definitivo · paper + repositorio abierto
09	**Conciliación asistida y alertas contextualizadas**	2028	€€	−tiempo por conciliación · −falsos positivos del sistema propio de alertas

Los cinco proyectos canvas de la sesión del 19 de mayo (P1–P5) se integran aquí como iniciativas 01, 02, 04, 05 y 08. El catálogo completo — unos 30 casos de uso en siete bloques — se desarrolla en el capítulo 5 y en el anexo A como cantera para los ciclos siguientes.

—— MODELO DE EJECUCIÓN · LAS REGLAS DEL JUEGO

OWNER = PERSONA

Cada iniciativa tiene un dueño con nombre y 2–4 h/semana protegidas. Sin owner, el proyecto no entra en la ola.

MÉTRICA = NÚMERO

«Mejorar la validación» no vale; «−30% de tiempo de validación» sí. Lo que no se puede defender con un número, no se puede defender.

MEDIR DESDE LA SEMANA 1

Sin línea base hoy, no habrá defensa del plan en 2027. El dashboard arranca antes que cualquier piloto, aunque sea con datos parciales.

MATAR SIN DRAMA

Lo que no mueve la aguja se reenfoca o se cierra. El indicador no solo justifica: también ayuda a matar lo que no funciona.

Gobernanza: comité de IA del Servicio con representación clínica, técnica y de IT; review a seis semanas durante la Ola 1 y trimestral después; y un pipeline anual de iniciativas (buzón → matriz impacto × viabilidad → ola) institucionalizado en el manual de calidad, para que el sistema sobreviva a las rotaciones y no dependa de personas concretas.

—— INVERSIÓN Y RETORNO ORIENTATIVOS

BLOQUE	ORDEN DE MAGNITUD	COMPOSICIÓN
Ola 1 · 2026	< 10 k€ / año	Gateway y APIs (0,5–1,5 k€/año), alojamiento ligero, herramientas de orquestación y tiempo de los owners. Una sola contratación consolidada — no un concurso por herramienta.
Ola 2 · 2027	25–60 k€	Equipo local de inferencia con GPU (12–15 k€, con POC previa en hardware existente), integración de datos de robots y armarios, pilotos y evaluación en sombra. La visión en elaboración cuenta con financiación de investigación ya solicitada.
Ola 3 · 2028	A dimensionar · cap. 9	Gemelo digital como proyecto de investigación con financiación específica; el despliegue en la nueva farmacia se integra en el presupuesto de equipamiento de la obra, no en el del Servicio.
Transversal	La mayor partida	Rol dedicado de IA/datos — posición interna, cátedra cofinanciada o partnership universidad-empresa. Es la decisión económica más importante del plan y condiciona la velocidad de todo lo demás.

El plan no necesita heroicidades para pagarse: una mejora del 0,1% sobre los ~150 M€ gestionados equivale a **~150.000 €/año**, y solo la línea de stock apunta a −30% de caducidades y −20% de compras innecesarias. El retorno clínico — duplicar el porcentaje de prescripciones revisadas con la misma plantilla, reducir a un tercio el error de elaboración — no cabe en euros, pero es el que sostiene el plan ante cualquier tribunal.

—— DECISIONES QUE SE SOLICITAN AL COMITÉ

1. **Owners con nombre** para las iniciativas de la Ola 1 (y candidatos para la Ola 2), con 2–4 h/semana de dedicación real protegida.
2. **Presupuesto consolidado en una contratación única** que cubra APIs, licencias, alojamiento y herramientas del plan — la alternativa es morir por colapso de concursos pequeños.
3. **Vía del rol de IA/datos antes de fin de 2026:** posición interna, cátedra cofinanciada o partnership. Mapeo de candidatos y de fórmulas en paralelo.
4. **Interlocución formal con el proyecto de obra, ya en 2026:** el Servicio en la mesa de diseño de la nueva farmacia con sus requisitos de procesos, datos e IA. Es la decisión con fecha de caducidad más corta de todo el plan.
5. **Activar el dashboard de indicadores desde la semana 1,** aunque sea con datos parciales: la línea base de 2026 es la defensa del plan en 2027 y 2028.
6. **Cerrar la jornada 2027** — audiencia, formato y partner — antes del 30 de noviembre de 2026, para llegar a marzo de 2027 con agenda y presupuesto.

RIESGOS QUE VIGILAR DESDE EL PRIMER DÍA

RIESGO	SALVAGUARDA DEL PLAN
Dispersión	Demasiados melones abiertos y cada uno puede convertirse en un universo. La cartera gestionada — pocas iniciativas, con owner, número y fecha — y la disciplina de matar son la primera salvaguarda.
Datos sensibles	Nada clínico sale a la nube sin certificación: inferencia local, anonimización al vuelo y marco de investigación con consentimiento. Y ningún modelo entra en operación clínica sin estudio en sombra que compare su tasa de error con la humana.
Burocracia de compras	Cada licencia por concurso separado paraliza el plan. La contratación consolidada (decisión 2) es la mitigación; los procesos con Madrid Digital se inician con meses de antelación.
Obsolescencia	Un modelo comercial puede superar en 18 meses cualquier desarrollo a medida de años. Antes de construir: dimensionar el estado del arte (capítulo 4) y preferir comprar, configurar u observar.
Calendario de obra	Si la farmacia no se sienta en la mesa de diseño este año, el layout se decidirá sin datos ni simulación. La decisión 4 existe precisamente para que el gemelo digital influya en decisiones reales, no para hacer un juguete técnico.

CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Los capítulos 2 a 4 construyen el contexto: el encargo, el punto de partida del Servicio y el estado del arte tecnológico de 2026 aterrizado a farmacia hospitalaria. El capítulo 5 es el corazón del plan — el catálogo de casos de uso por área de proceso — y los capítulos 6 y 7 lo convierten en decisión y calendario. Los capítulos 8 a 10 sostienen la ejecución: habilitadores, inversión y medición, riesgos. Quien solo disponga de diez minutos tiene suficiente con este resumen y con el one-pager del Documento 3.

> **CIERRE**
>
> El riesgo del Servicio no es la falta de ideas — es la dispersión. Y su oportunidad no es la tecnología — es el momento: un equipo preparado, un edificio que empieza a construirse y una ventana regulatoria que premia a quien gobierna primero. Este plan existe para que las tres cosas coincidan.

Contexto y propósito

Este plan no nace de un folio en blanco ni de una moda. Nace de más de un año de trabajo del Servicio con la IA — tres talleres, un buzón de iniciativas, cinco líneas estratégicas propias, prototipos funcionando — y de una petición concreta de la jefatura: convertir ese impulso en un plan implementable entre 2026 y 2028. Este capítulo fija cuatro cosas: el encargo, el momento que lo justifica, el alcance exacto — qué entra y qué no — y el método con el que se ha construido.

-- EL ENCARGO

DIMENSIÓN	DEFINICIÓN
Quién lo solicita	La jefatura del Servicio de Farmacia Hospitalaria del HGUGM, como paso siguiente al ciclo formativo y a la sesión estratégica del 19 de mayo de 2026.
Qué se pide	Un plan estratégico de integración de inteligencia artificial en los procesos del Servicio, implementable entre 2026 y 2028: tecnologías y estado del arte, casos de uso, prioridades, calendario, gobierno, inversión orientativa y medición.
Qué debe permitir	Decidir (qué sí y qué no, con criterio explícito), ordenar (en qué secuencia y con qué dependencias) y defender (con qué números, ante Gerencia, SERMAS o cualquier tribunal que pregunte en 2027).
Qué no es	Ni el plan estratégico general del Servicio, ni un proyecto de obra, ni un catálogo comercial de herramientas. Es la pieza de IA: profunda en lo suyo, conectada con todo lo demás.
Entregables	Documento 1 — este plan completo. Documento 2 — resumen ejecutivo autónomo para circulación. Documento 3 — one-pager visual del roadmap.
Naturaleza	Documento interno, del Servicio y para el Servicio. Confidencial. Concebido como documento vivo, con ciclo anual de revisión.

REGLA DE ORO DEL ENCARGO La IA no se sostiene sola. Este plan incluye los habilitadores mínimos que la IA exige — dato, integración, seguridad, formación, rol — y excluye deliberadamente lo que no le pertenece. La frontera exacta se traza en la **pág. 13**.

—— EL CAMINO RECORRIDO · ANTECEDENTES

En poco más de un año, el Servicio ha recorrido un camino que a la mayoría de las organizaciones les lleva tres: de la formación básica a los prototipos propios, y de ahí a una sesión estratégica con su comité de dirección. Este plan es el sexto hito de esa secuencia — no el primero.

HITO	QUÉ FUE	QUÉ DEJÓ
1 · Taller de IA generativa	4 h presenciales, todo el Servicio. Fundamentos de los LLMs (GPT, Gemini, Claude), herramientas principales, aplicaciones en farmacia hospitalaria y seguridad RGPD.	Base común de conocimiento: todo el Servicio habla el mismo idioma.
2 · Taller de productividad avanzada	4 h. Prompting avanzado, personalización (GPTs, Projects, Gems), análisis documental con NotebookLM, flujos de trabajo integrados.	Usuarios avanzados capaces de resolver tareas complejas de forma autónoma, sin código.
3 · Taller técnico avanzado	4 h, grupo técnico. Orquestación de agentes (n8n, APIs), desarrollo asistido (Cursor, Claude Code), estadística y ensayos clínicos con IA.	Referentes internos capaces de construir, desplegar y mantener soluciones propias.
4 · Movimiento interno del Servicio	En paralelo: buzón de casos de uso abierto a todo el personal, plan ejecutivo propio en cinco líneas (cultura y gobierno · docencia · digitalización · agentes clínicos · investigación), base de datos propia con IT, prototipos de conciliación, sistema propio de alertas, Tucuvi en despliegue, tesis de ML con la Universidad de Cuenca.	El Servicio dejó de ser alumno y empezó a ser autor.
5 · Auditoría estratégica · 19 mayo 2026	240 minutos con el comité de dirección. Mapeo de procesos y dolores, inventario de iniciativas, matriz impacto × viabilidad, cinco proyectos en canvas y roadmap a 12–18 meses.	La materia prima directa de este plan: diagnóstico, prioridades y compromisos.
6 · Plan · revisión 26 octubre 2026	Eleva el roadmap de sesión a plan trienal: cartera completa, tres olas, habilitadores, inversión, KPIs y gobierno.	El instrumento de decisión y defensa para 2026–2028.

LO QUE ESTO SIGNIFICA Este plan no introduce la IA en el Servicio: la IA ya está dentro. Lo que introduce es **estructura** — cartera, gobierno, número y calendario — para que el impulso no se disuelva en suscripciones personales y proyectos huérfanos.

—— POR QUÉ AHORA · LA OPORTUNIDAD DOBLE

Hay dos oportunidades que el Servicio controla directamente y que coinciden en el tiempo. Ninguna de las dos espera: la primera caduca por desgaste, la segunda por calendario.

A · LA MADUREZ DEL SERVICIO — LA OPORTUNIDAD INTERNA

El activo no es solo la formación. Es la combinación de **equipo** (30 farmacéuticos adjuntos, 12 residentes con tres entradas al año, un núcleo de 40 técnicos implicados), **datos propios** (históricos de tres años en 210 puntos de stock, memorias de residentes de 25 años, elaboración documentada con fotografía paso a paso) e **iniciativa** (buzón activo, cinco líneas estratégicas, prototipos funcionando).

Por qué caduca: la motivación es un activo perecedero. Sin cartera, owners y métricas, en 18 meses este impulso se disuelve en herramientas personales sin gobierno, duplicidades entre áreas y proyectos huérfanos — el patrón clásico de los reinos de taifas que ya asoma en el resto del hospital.

B · LA VENTANA DEL EDIFICIO — LA OPORTUNIDAD FÍSICA

La reforma integral del HGUGM (450 M€, tres fases) ha comenzado, y su primera fase incluye el nuevo edificio de Farmacia: agrupará distribución, almacenamiento y elaboración, y abastecerá al complejo mediante una galería subterránea robotizada. Una farmacia se diseña una vez por generación: el layout que se firme condicionará la operación durante 10–15 años.

Por qué caduca: la ventana real no es la entrega del edificio — son los meses en los que todavía se decide su interior. La lección de referencia: un robot instalado en 2011 sigue definiendo cómo se trabaja en 2026 en otro hospital. Llegar con requisitos y simulación cuando el plano esté firmado es llegar tarde.

—— EL VIENTO DE COLA · TRES CONDICIONES EXTERNAS FAVORABLES

CONDICIÓN	LECTURA PARA EL SERVICIO
Tecnológica	Los modelos de 2026 — LLMs multimodales, agentes, visión por computador, modelos de mundo — resuelven ya casos reales de farmacia que hace dos años eran investigación, con coste marginal bajo: la generación de texto es despreciable y la de imagen se mide en céntimos. La barrera ya no es técnica: es organizativa.
Regulatoria	El Reglamento europeo de IA despliega sus obligaciones para sistemas de alto riesgo dentro del horizonte de este plan. Para quien improvise será un freno; para quien llegue con gobernanza, trazabilidad y evaluación ya construidas — lo que este plan establece en su primera ola — es una ventaja competitiva y de posicionamiento ante el SERMAS.
De ecosistema	ALIA (infraestructura pública española de modelos), modelos especializados en ciencias de la vida y la centralización de proyectos en Madrid Digital configuran un entorno donde los trámites son lentos: empezar las conversaciones en 2026 es la única forma de tener permisos en 2027.

—— ALCANCE EXPLÍCITO · QUÉ ENTRA Y QUÉ NO

DENTRO DEL ALCANCE

- **IA en todos los procesos del Servicio:** logística y stock, recepción, elaboración — estériles, no estériles y citostáticos —, dispensación a ingresados y a externos, validación y atención farmacéutica, conciliación, gestión del conocimiento, docencia, investigación y gestión.
- **Los habilitadores mínimos que la IA exige:** gobierno del dato e integración (hub propio), gateway de acceso a modelos, seguridad y cumplimiento, formación continua y rol dedicado.
- **La voz del Servicio en la nueva farmacia:** requisitos IA-ready y simulación (gemelo digital) para influir en decisiones reales de layout y equipamiento.
- **El sistema de gobierno:** cartera gestionada, comité de IA, pipeline anual de iniciativas y medición en tres niveles.

FUERA DEL ALCANCE

- **El plan estratégico general del Servicio:** este documento es su pieza de IA; no lo sustituye, se subordina a él.
- **El parque robótico y la automatización física:** los robots, carruseles y dispensadoras son la base instalada sobre la que la IA se monta — datos, predicción, orquestación. Su renovación no se plantea aquí.
- **El diseño arquitectónico de la nueva farmacia:** compete al proyecto de obra. El plan aporta requisitos y simulación, no planos.
- **Los sistemas corporativos** — historia clínica, prescripción electrónica, plataformas SERMAS / Madrid Digital: el plan se integra con ellos; no los modifica ni los sustituye.
- **Las decisiones de plantilla y organización** más allá del rol de IA/datos y de la formación.

—— PRINCIPIOS DE FRONTERA · CUATRO REGLAS QUE DELIMITAN EL PLAN

COMPRAR ANTES QUE CONSTRUIR

Si el estado del arte comercial resuelve el 80% por 25–100 €/mes, no se invierten años en un modelo propio que quedará obsoleto antes de amortizarse.

LOCAL PARA LO SENSIBLE

Ningún dato de paciente sale a una nube no certificada: inferencia local o anonimización al vuelo. El marco de investigación con consentimiento cubre los pilotos.

SOMBRA ANTES QUE PRODUCCIÓN

Nada clínico entra en operación sin un estudio paralelo que compare su tasa de error con la humana actual.

UNA CONTRATACIÓN, NO VEINTE CONCURSOS

Consolidación administrativa como principio de diseño: una contratación que cubra el conjunto de servicios del plan.

—— SUPUESTOS DE PARTIDA

El plan se construye sobre cuatro supuestos que se declaran y se validan en la Ola 1: (1) las magnitudes operativas combinan los datos oficiales de la Memoria 2024 — base primaria — con lo verbalizado en sesión, y se contrastan contra sistemas al fijar la línea base; (2) el calendario de obra procede de información pública y se sincroniza al formalizar la interlocución; (3) el acceso a los datos de robots y armarios vía el integrador está por verificar técnicamente; (4) no hay presupuesto preasignado — el capítulo 9 lo dimensiona para su aprobación.

—— METODOLOGÍA · CÓMO SE HA CONSTRUIDO EL PLAN

FUENTE	USO EN EL PLAN
Tres talleres formativos	Nivel de partida real del equipo, lenguaje común y casos de uso detectados en los ejercicios prácticos.
Sesión estratégica · 19 mayo 2026	Reconstruida a partir de tres grabaciones simultáneas, las notas internas del Servicio y la guía de facilitación. Aporta diagnóstico, inventario, matriz de priorización y los cinco proyectos canvas: la materia prima del plan.
Memoria 2024 del Servicio	Fuente oficial de las magnitudes de actividad (dispensaciones, mezclas, nutriciones, ensayos, ahorro por actuación farmacéutica): la base primaria contra la que se contrasta lo verbalizado en sesión (capítulo 3).
Documentación de farmacia hospitalaria en España	Marco de actividades, responsabilidades y flujos de un servicio del perfil del HGUGM, para cubrir con criterio las áreas no observadas directamente en la visita.
Información pública de la reforma del HGUGM	Calendario y alcance orientativos de la obra y del nuevo edificio de Farmacia, como eje de sincronización de las olas.
Framework NCompany · 6 bloques	Método de auditoría y priorización aplicado en sesión, entregado al Servicio en formato editable para incorporarse al manual de calidad como procedimiento de proyectos de IA.

—— EL MÉTODO EN SEIS PASOS

1 · Diagnóstico As-Is	Procesos, dolores, datos, iniciativas vivas y bloqueos (capítulo 3).
2 · Estado del arte filtrado	Familias tecnológicas de 2026 con el filtro implantar / pilotar / vigilar (capítulo 4).
3 · Catálogo de casos de uso	Por área de proceso, con ficha homogénea de problema, solución, datos y riesgo (capítulo 5).
4 · Priorización	Matriz impacto × viabilidad × riesgo con criterios explícitos de entrada y salida (capítulo 6).
5 · Secuenciación en olas	Tres olas anuales sincronizadas con los hitos de la obra y las dependencias técnicas (capítulo 7).
6 · Gobierno y medición	Habilitadores, inversión, KPIs en tres niveles y riesgos (capítulos 8–10).

—— LIMITACIONES DECLARADAS

Este plan es honesto con sus límites: la visita al Servicio no fue exhaustiva, parte de las cifras son verbalizaciones de sesión — ya contrastadas con la Memoria 2024 donde existe dato oficial — y el calendario de obra es público pero no confirmado. Cada limitación tiene su tarea de validación en la Ola 1, y el plan se concibe como documento vivo: ciclo anual de revisión con el mismo framework — para que la comparación entre años sea homogénea — y re-auditoría externa a 12–18 meses. El que audita desde fuera ve lo que la vorágine del día a día esconde a los de dentro.

> **EL PROPÓSITO, EN UNA FRASE**
>
> Convertir un año de impulso en tres años de resultados medibles, y llegar al traslado a la nueva farmacia con la IA operando de serie — siendo, por el camino, la referencia nacional de IA aplicada a farmacia hospitalaria.

03 Punto de partida

DIAGNÓSTICO · EL SERVICIO HOY

150M€
PRESUPUESTO GESTIONADO

Este capítulo fija la foto de partida con honestidad: lo que el Servicio ya tiene — que es más de lo que parece —, dónde duele — que está muy concentrado —, qué madurez digital real hay y qué le falta al dato para que la IA funcione. La línea base se contrasta aquí con la Memoria 2024 oficial del Servicio. Sin esta foto, el catálogo del capítulo 5 sería una lista de deseos.

-- MAGNITUDES OPERATIVAS

~150 M€ PRESUPUESTO GESTIONADO / AÑO	**120** PERSONAS · 30 ADJUNTOS · 12 FIR · 60 TÉCNICOS	**210** PUNTOS DE STOCK · 3 ROBOTS · 70 DISPENSADORAS	**135.000** DISPENSACIONES EXTERNAS / AÑO (MEMORIA 2024) · 70% CRÓNICOS
3,15 M DISPENSACIONES / AÑO A PACIENTES INGRESADOS (MEMORIA 2024)	**65.000** MEZCLAS ONCOLÓGICAS / AÑO (MEMORIA 2024)	**125.000** AMPOLLAS DE ESTUPEFACIENTES / MES	**8/min** PRESCRIPCIONES A VALIDAR EN GUARDIA
200–300 TRATAMIENTOS VERIFICADOS POR FOTO / TARDE Y FARMACÉUTICO	**0,2–0,5%** TASA DE ERROR ESTIMADA EN CITOSTÁTICOS	**3 años** DE HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS DISPONIBLE	**25 años** DE MEMORIAS DE RESIDENTES DOCUMENTADAS
40–50 LLAMADAS / DÍA A PACIENTES CON ENTREGA A DOMICILIO	**~9%** DE DISPENSACIONES EXTERNAS CON ENTREGA DOMICILIARIA	**637** ENSAYOS CLÍNICOS ACTIVOS (MEMORIA 2024)	**46 M€** AHORRO / AÑO POR ACTUACIÓN FARMACÉUTICA (MEMORIA 2024)

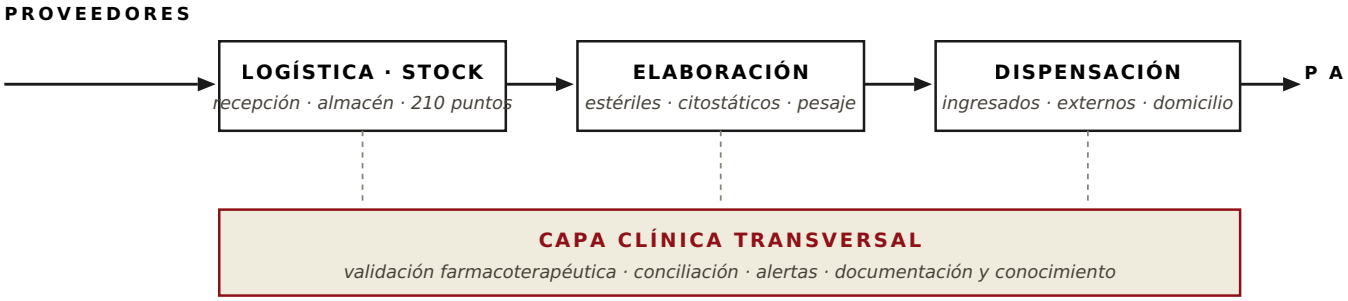
—— LÍNEA BASE CONTRASTADA · DATO OFICIAL FRENTE A SESIÓN

Las magnitudes del plan combinan dos fuentes de distinto rango. La **Memoria 2024 oficial del Servicio** es la base primaria: donde existe dato publicado, prevalece. Lo **verbalizado en la sesión del 19 de mayo de 2026** se mantiene como contexto operativo y, cuando no tiene fuente oficial, queda explícitamente **pendiente de extracción de sistemas** al fijar la línea base formal (iniciativa 03, capítulo 9). Esta tabla deja trazado el estatus de cada cifra usada en el documento.

INDICADOR	DATO OFICIAL · MEMORIA 2024	VERBALIZADO EN SESIÓN · 19 MAYO	ESTADO Y CRITERIO
Camas funcionantes (hospital)	1.239	~1.250	Oficial como base; sesión coherente.
Pacientes externos atendidos / año	17.555	—	Oficial.
Dispensaciones a pacientes externos / año	135.000	150.000	Prevalece el oficial en todo el documento; la cifra de sesión se descarta como titular.
Dispensaciones a pacientes ingresados / año	3.150.000	—	Oficial.
Mezclas oncológicas / año	65.000	—	Oficial. Denominador de referencia para las tasas de error de elaboración (cap. 9).
Nutriciones parenterales / año	15.000	—	Oficial.
Ensayos clínicos activos	637	300+ (solo oncohematología)	Oficial (total del Servicio); el dato de sesión es el subconjunto oncohematológico.
Ahorro por actuación farmacéutica / año	46 M€	—	Oficial. Referencia de escala para el caso económico (cap. 9).
Presupuesto gestionado / año	—	~150 M€	Pendiente de contraste con gestión económica; se usa como orden de magnitud.
Ampollas de estupefacientes / mes	—	125.000	Pendiente de extracción de sistemas.
Prescripciones a validar en guardia	—	8 / minuto	Pendiente de extracción (logs de prescripción electrónica).
Tratamientos verificados por foto / tarde	—	200–300 por farmacéutico	Pendiente de extracción (software de cabinas).
Tasa de error en citostáticos	—	0,2–0,5% (estimada)	Pendiente · línea base formal con taxonomía y denominadores definidos en el cap. 9.

Regla de uso: ningún KPI del capítulo 9 se fija sobre un dato «pendiente» sin haberlo extraído antes de sistemas; los datos oficiales de la Memoria 2024 se actualizan con cada memoria anual dentro del ciclo de revisión del plan.

—— CÓMO SE ORGANIZA EL SERVICIO · TRES BLOQUES Y UNA CAPA



La información debe fluir de izquierda a derecha y la capa clínica debe verlo todo. El dolor estructural verbalizado en sesión — «la información se pierde entre los pasos de cada proceso» — es exactamente la ruptura de estas flechas.

El mapeo de la sesión del 19 de mayo puntuó cada proceso en **dolor** (cuánto cuesta hoy) y **encaje IA** (cuánto puede aportar la IA), ambos de 1 a 5. Las tablas siguientes son la base empírica de la cartera del capítulo 5.

LOGÍSTICA Y STOCK	VOLUMEN	DOLOR	ENCAJE IA
Recepción de pedidos contra albarán	Alto · diario	5	5
Gestión de inventario entre 210 puntos	Alto · diario	5	5
Predicción de carga matinal de pedidos	Alto · diario	4	5
Detección de productos parados	Medio · semanal	4	5
Caducidades y rotación	Medio · semanal	4	4
Reclamación de errores a transportista	Bajo · puntual	5	4
Reposición de armarios por plantas	Alto · diario	3	3

El dolor, verbalizado: recepción aceptada con prisas porque el transportista exige velocidad de firma; validación solo contra código de barras y sin evidencia fotográfica; errores recurrentes a nivel nacional — en sesión se citó un caso real de 250.000 € de suero fisiológico veterinario aceptado por error —; y criterios de reposición basados en la intuición del farmacéutico de guardia, con tres años de histórico disponibles y sin explotar. «No usamos el dato tanto como deberíamos.»

ELABORACIÓN	VOLUMEN	DOLOR	ENCAJE IA
Elaboración de citostáticos · foto paso a paso	Alto · diario	5	5
Verificación posterior de fotos por farmacéutico	Alto · diario	5	5
Control de tiempos · hospital de día oncológico	Alto · diario	4	4
Formación del personal elaborador	Medio · continuo	4	5
Preparación por pesaje (cápsulas, jarabes)	Medio · diario	3	3

La trampa de la verificación posterior: la revisión por foto — 200–300 tratamientos por tarde y farmacéutico — no impide el error en origen: lo descubre cuando ya hay rework, con el paciente oncológico esperando en el hospital de día. La tasa de error estimada (0,2–0,5%) combina errores aleatorios y sistemáticos. En quimioterapia, además, rige el vial único por paciente: el margen para corregir tarde es mínimo.

DISPENSACIÓN A PACIENTES EXTERNOS	VOLUMEN	DOLOR	ENCAJE IA
Dispensación con conciliación + interacciones	Alto · diario	4	4
Llamadas a pacientes con entrega a domicilio	Medio · diario	3	5
Hoja informativa personalizada · infografías	Alto · diario	3	5
Citas y franjas de 20 min por paciente	Alto · diario	3	3
Lockers de autodispensación	Bajo · piloto	2	3

Matiz importante: de 40–50 llamadas diarias de entrega domiciliaria, 10–15 acaban en contestador y la mayoría son devueltas. Tucuvi está en despliegue para automatizar parte de este flujo. En los lockers, el criterio adoptado es prudente: preservar la interacción humana allí donde la visita a farmacia es el único contacto del Servicio con un paciente crónico en años.

PROCESOS CLÍNICOS TRANSVERSALES	VOLUMEN	DOLOR	ENCAJE IA
Validación farmacoterapéutica · priorización	Alto · diario	5	5
Búsqueda documental · PNT, protocolos, registros	Alto · diario	5	5
Conciliación al ingreso y al alta	Alto · diario	5	4
Sistema de cruce de alertas (herramienta propia)	Alto · diario	4	4
Generación de documentos · infografías, protocolos	Medio · semanal	4	5

Dos datos que definen la capa clínica: en guardia se validan 8 prescripciones por minuto revisando por edificio o número de cama — el farmacéutico se satura antes de llegar al paciente 25 de su planta, y solo ciertos perfiles (anticoagulados, riesgo alto) reciben revisión real. Y la conciliación es el proceso señalado por el equipo como el más crítico en credibilidad del dato: la medicación de primaria, la herbolaria y la automedicación no están registradas en ningún sistema integrable.

LECTURA DEL MAPA El dolor máximo y el encaje máximo coinciden en cinco puntos: recepción, inventario entre 210 puntos, verificación de elaboración, validación farmacoterapéutica y búsqueda documental. No es casualidad que la cartera del plan apunte exactamente ahí.

—— LO QUE YA ESTÁ VIVO · I — LA BASE INSTALADA

El Servicio parte de años de inversión en automatización y de una capa digital propia poco frecuente. Inventariarlo evita dos errores: proponer lo que ya existe y subestimar la palanca disponible.

ACTIVO FÍSICO Y DE SISTEMAS	QUÉ ES Y QUÉ APORTA AL PLAN
Robots de dispensación	Tres robots principales (BD/Cardinal y Rowa) con mantenimiento preventivo anual. Acceso parcial a sus APIs vía integrador, con apoyo de IT. La columna física sobre la que se montará la predicción de demanda y stock.
Carruseles y dispensadoras	Carruseles en farmacia central y ~70 dispensadoras automatizadas en plantas: la red capilar de los 210 puntos de stock. Cada una es un sensor de consumo que hoy no se explota como tal.
Cabinas de elaboración instrumentadas	Cabinas de citostáticos con escaneo de componentes y control fotográfico paso a paso obligatorio, y cabinas de pesaje para cápsulas y jarabes. La elaboración ya genera evidencia visual: el insumo perfecto para visión por computador.
Etiquetado y trazabilidad	Etiquetado en bolsa de todo lo dispensado. Base de trazabilidad sobre la que cruzar caducidad, lote y ubicación óptima.
Sistema de gestión farmacéutica	Farmatools como columna vertebral de gestión (maestro de artículos, pedidos, lotes), junto a la prescripción electrónica corporativa. Fuente primaria del hub de datos.

—— LO QUE YA ESTÁ VIVO · II — LA CAPA DIGITAL PROPIA

ACTIVO DIGITAL	QUÉ ES Y EN QUÉ ESTADO ESTÁ
HIGEA® · cruce de alertas	CDSS codiseñado por el Servicio: conecta prescripción, historia clínica y analítica, y emite alertas por reglas deterministas. Operativo. Limitación reconocida: falsos positivos y falta de contexto — primera candidata a una capa de IA encima.
Telefarmacia y apps de paciente	Servicio de telefarmacia y plataforma de aplicaciones móviles para comunicación y seguimiento domiciliario, dentro del proyecto de digitalización de la atención farmacéutica reconocido externamente (Premio a la Excelencia en la Gestión Pública).
Base de datos propia	En construcción con apoyo de IT: el Servicio está volcando progresivamente sus aplicaciones a una BD SQL propia. Línea declarada prioritaria — «empezar a ser dueños de absolutamente toda la información». Es el embrión del hub de datos del plan.
Orquestación y captura	Power Automate como base de automatización de flujos y buzón Power Form abierto a todo el personal para proponer casos de uso. Activos y con tracción.
Tucuvi · voz	Agente de voz en despliegue para las llamadas de entrega domiciliaria. Apuesta consciente por producto español ya productivo en sanidad.
Prototipos e investigación	Prototipos de agente de conciliación (flujo manual, anonimizado), tesis de ML con la Universidad de Cuenca y financiación ya solicitada para visión por computador en elaboración.
Licencias corporativas	Copilot Chat con licencias compartidas. Funciona, pero sin gobernanza: cuentas personales, opacidad de uso y responsabilidades difusas. Es el déficit que el gateway interno (iniciativa 02) resuelve por diseño.

—— LO QUE SE INTENTÓ Y NO CUAJÓ · DOS LECCIONES QUE EL PLAN INCORPORA

Plataformas corporativas de captura de proyectos	Las plataformas internas del SERMAS para registrar iniciativas no funcionan por adopción: miles de proyectos registrados y nadie consultándolos. El boca a boca sigue siendo el canal real de transferencia. *Lección:* el gobierno del plan vive dentro del Servicio (buzón propio + comité + manual de calidad), no en una plataforma externa.
Modelos a medida superados por el comercial	Caso de referencia citado en sesión: un hospital invirtió años entrenando un modelo propio con sus datos y, al salir la siguiente generación comercial, esta lo superaba. *Lección:* antes de comprometerse con cualquier desarrollo largo, dimensionar cuánto cuesta el estado del arte comercial. Si va a superarte en 18 meses por 25–100 €/mes, el dataset propio no es el foso que parece.

—— MADUREZ DIGITAL · CINCO DIMENSIONES, UNA ASIMETRÍA

Valoración de NCompany (escala 1–5) a partir de la evidencia de sesión; se contrasta con el comité en la primera review. La conclusión importa más que cada décima: **la cabeza del Servicio está en nivel 4; su infraestructura, en nivel 2.**

DIMENSIÓN	NIVEL	EVIDENCIA
Cultura y competencias	**4 / 5**	Tres talleres completados en tres niveles, buzón con tracción, referentes técnicos internos, lenguaje común instalado.
Datos e integración	**2 / 5**	Datos abundantes pero en silos propietarios; BD propia incipiente; APIs de robots por verificar; histórico de 3 años sin explotar.
Herramientas y gobernanza IA	**2 / 5**	Uso real y extendido, pero sobre licencias compartidas/personales: sin trazabilidad, sin control de coste, responsabilidad difusa.
Medición	**1,5 / 5**	Sin dashboard ni línea base; indicadores definidos conceptualmente en sesión pero no medidos aún.
Gobierno y rol	**2 / 5**	Cinco líneas estratégicas definidas y comité en formación, pero sin rol dedicado de IA/datos — la mayor limitación señalada por el propio equipo.

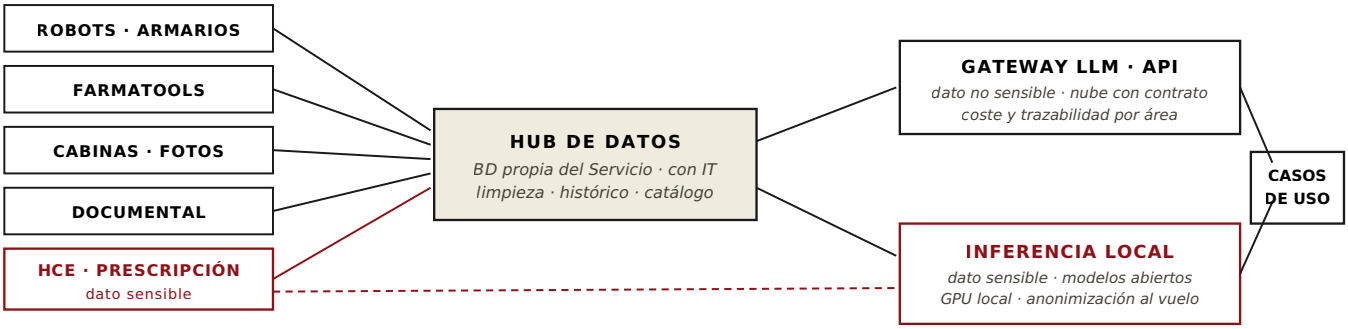
LO QUE LA ASIMETRÍA DICTA La Ola 1 del plan ataca exactamente las tres dimensiones bajas — dato, gobernanza de herramientas y medición — porque son el suelo del que depende todo lo demás. Subir cultura de 4 a 5 aporta poco mientras los cimientos sigan en 2.

—— LOS PRERREQUISITOS DEL DATO · QUÉ NECESITA LA IA PARA FUNCIONAR AQUÍ

Ningún caso de uso del capítulo 5 funciona sin su dato. Este es el mapa de fuentes, su estado y lo que cada una necesita.

FUENTE	QUÉ CONTIENE	ESTADO	NECESIDAD
Robots y carruseles	Movimientos, stock, dispensaciones	APIs parciales vía integrador, por verificar	Acceso programático estable (stock, predicción)
Dispensadoras de planta	Consumos por unidad y franja	Integración parcial	Histórico unificado en el hub
Farmatools · gestión	Maestro de artículos, pedidos, lotes, caducidades	Operativo, exportable	Conexión periódica a la BD propia
Prescripción + HCE + analítica	El dato clínico del paciente	Corporativo, sensible, sin API abierta	Anonimización o inferencia local; marco de investigación
Software de cabinas	Fotos paso a paso, escaneos, pesadas	Propietario	Acceso a imágenes para visión por computador
Patrimonio documental	PNT, protocolos, registros, 25 años de memorias	Disperso en silos documentales	Corpus curado y versionado para RAG (Jarvis)
Interacción con paciente	Llamadas, citas, buzón, apps	Parcial	Registro estructurado para el agente de voz y atención

—— LA ARQUITECTURA MÍNIMA · DEL SILO AL CASO DE USO



Trazabilidad transversal: cada llamada registrada — qué se envió, qué devolvió, quién, a qué coste. El gateway lo resuelve por diseño.

—— PRINCIPIOS DEL DATO

DUEÑOS DEL DATO

«Ser dueños de absolutamente toda la información»: todo sistema nuevo debe poder volcar al hub.

SENSIBLE = LOCAL

El dato de paciente no sale a nube no certificada: inferencia local o anonimización al vuelo.

TODO REGISTRADO

Cada llamada a un modelo deja traza: contenido, autor, respuesta y coste. Cumplimiento y dato de adopción a la vez.

CALIDAD SOBRE CANTIDAD

Un corpus pequeño y validado vale más que un lago de datos sucio. Validación documental mensual.

—— BLOQUEOS IDENTIFICADOS · Y DÓNDE LOS RESUELVE EL PLAN

Los bloqueos no son una sorpresa: se identificaron en sesión y cada uno tiene contramedida asignada. Lo que no se puede hacer es ignorarlos y descubrirlos en mitad de un piloto.

BLOQUEO	REALIDAD	CONTRAMEDIDA
Madrid Digital centraliza	Los proyectos que tocan infraestructura corporativa se canalizan por Madrid Digital, con procesos largos. No habrá núcleo madrileño de IA a corto plazo.	Conversación abierta desde Ola 1 · cap. 7
Datos sensibles	Limitan el uso de nubes no certificadas; obligan a anonimización previa o inferencia local. Las licencias corporativas actuales no admiten cierta información. ALIA, pendiente de validar para dato sensible.	Arquitectura local-first · cap. 8
Consentimientos	El Servicio ya opera correctamente el marco de investigación: consentimiento explícito y paciente codificado. Válido para pilotos; no para producción asistencial.	Vía regulatoria por caso · cap. 8
Compras por concurso	Cada licencia pequeña exige su proceso administrativo: riesgo real de «morir por colapso burocrático».	Contratación consolidada · decisión 2
Sin rol dedicado de IA	Hoy se hace IA «haciendo de farmacéuticos a la vez». La mayor limitación operativa según el propio equipo — y probablemente ninguna farmacia hospitalaria del país tiene aún esta posición.	Vía del rol antes del mes 6 · decisión 3
Licencias sin gobernanza	Cuentas a nombre de personas, opacidad de uso, coste sin control, responsabilidad difusa.	API gateway interno · iniciativa 02
Reinos de taifas	Otros servicios del hospital pagan sus propias suscripciones sin compartir; las plataformas corporativas de captura no retienen a nadie.	Posicionamiento + jornada · cap. 8
Rotación del personal técnico	Rotación estival severa (de 60 a 17 efectivos con sustituciones de septiembre–octubre): la transferencia de conocimiento es un problema estructural, no anecdótico.	Jarvis del Servicio · iniciativa 01
Sin métrica, sin defensa	No existe aún dashboard de impacto. Cuando lleguen las preguntas — y llegarán — ya se irá con retraso si no se empieza hoy.	Dashboard semana 1 · decisión 5
Obsolescencia tecnológica	El comercial puede superar a lo construido a medida en menos de 18 meses; el hardware local evoluciona cada pocos meses.	Comprar antes que construir · POC previa

SOBRE LA ROBÓTICA Criterio explícito de NCompany trasladado en sesión: confiar en software e IA, ser cauto con nuevas inversiones en hardware robótico más allá de la base ya operativa. Los robots funcionan en entornos controlados — y la base instalada del Servicio lo es —; la frontera de valor en 2026–2028 está en el dato y la decisión, no en más hierro.

—— LO QUE EL PUNTO DE PARTIDA DICTA AL PLAN

CONCLUSIÓN	CONSECUENCIA EN EL PLAN
Fortalezas poco frecuentes	Datos propios (3 años de movimientos, 25 de memorias, elaboración fotografiada), equipo formado y base instalada de automatización. La ambición de ser referencia nacional no es voluntarismo: está respaldada por activos.
Madurez asimétrica	Cabeza en nivel 4, infraestructura en nivel 2. La Ola 1 es deliberadamente «aburrida»: hub de datos, gateway, medición. Es el suelo sin el cual lo brillante se cae.
El dolor está concentrado	Cinco puntos con dolor 5 y encaje 5 — recepción, inventario, verificación de elaboración, validación, búsqueda documental — marcan dónde apunta la cartera. No hay que inventar casos de uso: están señalados por el propio equipo.
Los bloqueos son conocidos y gestionables	Diez bloqueos, diez contramedidas asignadas. Tres se resuelven con decisiones del comité (consolidación, rol, dashboard); el resto, con arquitectura y anticipación de trámites.
Lo sensible condiciona la arquitectura	El dato clínico exige inferencia local y marco de investigación. No es un freno al plan: es una restricción de diseño que el capítulo 8 convierte en arquitectura.
La base instalada es palanca	Robots, cabinas y HIGEA no compiten con la IA: la alimentan. El plan construye encima de lo existente — capa de IA sobre las alertas, visión sobre las fotos, predicción sobre los movimientos.

LA FOTO, EN TRES LÍNEAS

El Servicio no parte de cero: parte de una posición que la mayoría de farmacias hospitalarias envidiaría — y de tres carencias muy concretas: dato integrado, gobernanza de herramientas y rol dedicado. Este plan las ataca primero precisamente porque todo lo demás depende de ellas.

VALIDACIONES PENDIENTES DE ESTE CAPÍTULO Tres tareas de la Ola 1 cierran la foto: contrastar contra sistemas las magnitudes marcadas como «pendientes» en la tabla de línea base, verificar técnicamente el acceso a los datos de robots y armarios con el integrador, y completar el inventario de sistemas en las áreas no observadas en la visita.

04

TECNOLOGÍA · ESTADO DEL ARTE 2026

Qué es la IA hoy —y qué no

6

FAMILIAS · 1 FILTRO

Los tres talleres dieron al Servicio un lenguaje común. Este capítulo lo lleva al siguiente nivel: ordena las seis familias de IA que importan en 2026, dice con franqueza qué resuelve cada una y qué no, y las pasa por un filtro único — implantar, pilotar o vigilar — para separar lo aplicable de verdad en esta farmacia del ruido de titulares. No es un capítulo técnico: es un capítulo de criterio.

-- EL FILTRO · TRES VEREDICTOS, UN MISMO RASERO

● **IMPLANTAR**

Madurez probada, riesgo controlable y encaje directo con un dolor del mapa del capítulo 3. Entra en la Ola 1 o 2. La pregunta ya no es «¿funciona?», sino «¿quién es el owner?».

◐ **PILOTAR**

Tecnología real pero con incógnitas — de dato, de integración o de validación clínica. Entra como prueba acotada, en sombra y con métrica, antes de comprometer recursos.

○ **VIGILAR**

Promesa real a 2–3 años, o relevante pero todavía cara/inmadura para producción aquí. Se sigue, se prueba en POC barata, no se planifica como entrega.

-- LAS SEIS FAMILIAS DE UN VISTAZO

FAMILIA	EN UNA FRASE	VEREDICTO PARA EL SERVICIO
LLMs de texto	Leen y escriben lenguaje: resumen, redactan, responden, clasifican.	● Implantar
Multimodales · visión	Ven imágenes y vídeo además de texto: verifican, comparan, leen.	● Implantar / ◐ Pilotar
Agentes	Encadenan pasos y usan herramientas para completar una tarea, no solo responder.	◐ Pilotar
Voz conversacional	Hablan y escuchan en tiempo real: llaman, transcriben, atienden.	● Implantar
Difusión · generativos de imagen	Crean imágenes a partir de texto: infografías, materiales visuales.	● Implantar (no clínico)
Modelos de mundo	Simulan espacios y su física: permiten «caminar» por un entorno aún no construido.	○ Vigilar / ◐ Pilotar

Hay una séptima familia — el aprendizaje automático «clásico» (predicción sobre datos tabulares): no es novedad de 2026, pero es la que sostiene la optimización de stock. Se trata más adelante junto a la analítica predictiva.

—— FAMILIA 1 · LLMS DE TEXTO — GPT, CLAUDE, GEMINI

Los modelos del primer taller han evolucionado: en octubre de 2026 hay varios proveedores comparables (OpenAI, Anthropic, Google), con coste por uso. Se despliegan en nube con contrato de datos o como modelos abiertos en local (Llama, Mistral, Qwen, Salamandra/ALIA). La decisión sigue siendo «cuál y dónde»; el coste total incluye integración, evaluación y supervisión.

QUÉ SÍ RESUELVE AQUÍ

- Búsqueda y síntesis documental sobre PNT, protocolos y registros — el dolor 5/5 del mapa.
- Generación de borradores: protocolos a partir de PNT, hojas informativas, materiales internos.
- Clasificación y extracción: ordenar texto clínico, extraer datos de fichas técnicas, comparar guías.
- Apoyo a la validación de reglas posológicas explícitas y algorítmicas.

QUÉ NO ES — LOS LÍMITES

- No es una fuente de verdad. Alucina con seguridad. Todo dato clínico que produzca requiere verificación humana o anclaje a fuente (RAG).
- No razona como un farmacéutico: predice texto plausible. Brilla en lo frecuente, falla en lo raro — justo donde el experto importa.
- No guarda secretos por defecto: sin la arquitectura correcta, el dato sensible no debe entrar.
- No sustituye el criterio: asiste la decisión, no la firma.

LA TÉCNICA QUE LO CAMBIA TODO AQUÍ · RAG El salto de valor para un servicio de farmacia no está en el modelo, sino en anclarlo a su propia documentación — la técnica RAG (generación aumentada por recuperación): el modelo no responde «de memoria», sino buscando primero en el corpus curado del Servicio y citando la fuente. Esto convierte un LLM genérico en el «Jarvis del Servicio»: reduce drásticamente la alucinación, mantiene la respuesta dentro del conocimiento validado y deja trazable de dónde sale cada afirmación. Es, técnicamente, lo que hace viable la iniciativa 01.

VEREDICTO ● **Implantar.** Es la familia más madura y la de menor coste. Ancla la Ola 1 — Jarvis (RAG) y gateway de generación documental — y atraviesa, como apoyo, casi todas las demás iniciativas. La decisión real es de arquitectura, no de tecnología: nube con contrato para lo no sensible, local para lo clínico.

MODELOS DE REFERENCIA · 26 OCTUBRE 2026

OpenAI: GPT-6.1 Sol, GPT-6 Astra y GPT-6 Sol. GPT-5.6 Terra permanece como alternativa de menor coste.
Anthropic: Claude Opus 5.5 y Claude Fable 5.1. Google: Gemini 4 Argon.
Elegir por calidad medida, coste, privacidad, integración y disponibilidad contractual. Ningún modelo generalista queda validado clínicamente por su versión.
Fuentes oficiales: OpenAI · Anthropic · Google. Consulta: 26/10/2026.

—— FAMILIA 2 · MULTIMODALES Y VISIÓN POR COMPUTADOR

Los modelos de 2026 no solo leen texto: ven. Interpretan fotografías, vídeo y documentos escaneados, y los relacionan con instrucciones en lenguaje natural. Para una farmacia que ya genera evidencia visual de forma sistemática — fotografía paso a paso en cabinas de citostáticos, escaneo de componentes, etiquetado — esta es, probablemente, la familia con mayor potencial específico, porque **el insumo ya existe**.

QUÉ SÍ RESUELVE AQUÍ

- Verificación de elaboración en proceso, no posterior: detectar el error mientras se prepara, no cuando ya hay rework y el paciente espera.
- Recepción inteligente: contrastar albarán contra producto recibido, generar evidencia para reclamaciones.
- Lectura de fichas técnicas y prospectos en imagen para extracción de datos.
- Etiquetado y control cruzando lote, caducidad y ubicación.

QUÉ NO ES — LOS LÍMITES

- No es plug-and-play: requiere ángulos de cámara, iluminación y condiciones controladas. El proyecto de visión del Servicio ya identificó que hay que reformular ángulos.
- No es infalible: en seguridad de medicación, la visión asiste y alerta; no decide sola sin validación.
- No improvisa con lo que no vio: rinde según la calidad y representatividad de las imágenes de entrenamiento.
- No exporta entre entornos: un modelo afinado para una cabina concreta no se traslada sin reajuste.

VEREDICTO ● **Implantar** en recepción y generación de evidencia (no sensible, bajo riesgo); ◐ **Pilotar** en verificación de citostáticos en tiempo real — con estudio en sombra, porque toca seguridad clínica. La financiación para el proyecto de visión en elaboración ya está solicitada: es de las apuestas con mejor relación entre dolor (5/5) y activo ya disponible.

—— FAMILIA 4 · VOZ CONVERSACIONAL

Los agentes de voz de 2026 hablan y escuchan en tiempo real con naturalidad suficiente para gestionar llamadas estructuradas. El Servicio ya lo está probando: Tucuvi en despliegue para las 40–50 llamadas diarias de entrega domiciliaria, de las que 10–15 acaban hoy en contestador. **Qué SÍ:** automatizar el flujo de llamadas repetitivas y previsibles, y — más adelante — transcribir la conciliación en consulta (el modelo Orlando/Reino Unido). **Qué NO:** sustituir el contacto humano donde es el único vínculo del Servicio con un crónico en años — criterio ya adoptado para los lockers. ● **Implantar** donde ya hay despliegue; medir y escalar.

—— FAMILIA 3 · AGENTES — EL SALTO DE «RESPONDER» A «HACER»

Un LLM responde; un agente actúa. Encadena pasos, consulta fuentes, usa herramientas y completa una tarea de varios pasos con supervisión. Es el contenido del tercer taller — orquestación, n8n, APIs — y la frontera donde está hoy la mayor promesa y también el mayor riesgo de sobrevenderse. En sesión apareció el concepto de sistemas multiagente: varios agentes especializados (código, calidad, tests, datos, seguridad) que se coordinan para construir una solución, con el humano fijando el requisito y validando.

QUÉ SÍ RESUELVE AQUÍ

- Triaje de validación: un agente clasifica lo protocolizado y rutinario en cola automática, dejando al farmacéutico lo que de verdad necesita criterio.
- Flujos administrativos: orquestar tareas repetitivas entre sistemas (la base que ya da Power Automate).
- Conciliación asistida: recopilar, cruzar y proponer — para validación humana.
- Construcción de herramientas internas sin desarrollo formal (bycoding).

QUÉ NO ES — LOS LÍMITES

- No es autónomo de verdad: en entorno clínico, todo agente opera con humano en el bucle y barandillas. Más autonomía, más superficie de error.
- No es fiable sin integración: sin acceso estable y gobernado a los datos, un agente «inventa» los pasos. Hoy los prototipos del Servicio son manuales por esta razón.
- No se audita solo: exige trazabilidad de cada acción — qué hizo, por qué, con qué dato.
- No es el primer paso: sin hub de datos ni gateway, un agente es un castillo sin cimientos.

VEREDICTO ◐ Pilotar. Es la familia de mayor potencial transformador y la que más disciplina exige. Entra en la Ola 2 (triaje de validación, optimización de flujos) y siempre sobre los cimientos de la Ola 1. Regla firme: humano en el bucle, estudio en sombra y trazabilidad antes de cualquier despliegue que toque al paciente.

EL MALENTENDIDO QUE CONVIENE DESACTIVAR «Agente» no significa «máquina que decide sola». En farmacia hospitalaria significa máquina que prepara la decisión para que el farmacéutico decida mejor y más rápido. El valor no está en quitar al profesional del bucle: está en quitarle del bucle lo que no necesita su criterio, para que lo dedique a lo que sí.

—— FAMILIA 5 · DIFUSIÓN — GENERACIÓN DE IMAGEN

Los modelos de difusión crean imágenes a partir de texto. Coste marginal mínimo — del orden de céntimos por imagen. **Qué SÍ:** infografías personalizadas para paciente (la hoja informativa que se adapta al contexto de cada persona), materiales internos, esquemas. **Qué NO:** nada clínico — no generan información médica fiable, solo presentación visual; y exigen control de calidad humano para evitar errores sutiles en un material que va al paciente. ● **Implantar** dentro del gateway de la Ola 1, con plantillas y revisión. Es un quick win de adopción: visible, útil y sin riesgo regulatorio.

—— FAMILIA 6 · MODELOS DE MUNDO — SIMULAR ANTES DE CONSTRUIR

Son la frontera de 2026: modelos que generan y simulan espacios tridimensionales con su física, permitiendo «caminar» por un entorno que aún no existe (Genie 3, de Google, es el referente). Para el Servicio tienen un encaje único e irrepetible: simular el layout de la nueva farmacia antes de fijarlo — cuántos pasos da el personal para reponer, cuánto tarda un fármaco de la recepción a la dispensación, cómo responde la planta ante un pico — combinado con simulación estadística clásica (Monte Carlo) sobre las variables operativas.

QUÉ SÍ — LA OPORTUNIDAD

- Evaluar varios layouts antes de comprometer el definitivo, con métricas operativas medibles.
- Influir en decisiones reales de la obra con evidencia simulada, no con intuición.
- Posicionamiento: publicación SEFH + repositorio abierto — referencia nacional.

QUÉ NO — LA CAUTELA

- No es una herramienta madura de producción: es frontera, con acceso restringido y resultados a validar.
- No vale como juguete técnico: si no se vincula a un comité de decisión real de la obra, no influye en nada.
- No sustituye al arquitecto ni al ingeniero de procesos: los alimenta.

VEREDICTO ○ **Vigilar** como tecnología, ◐ **Pilotar** como proyecto — porque la ventana de la obra obliga. Se encuadra como proyecto de investigación con financiación específica (iniciativa 08), no como operación. La parte estadística (Monte Carlo) es madura y de bajo riesgo; la parte de modelo de mundo es la apuesta de frontera. Su valor depende de una condición no técnica: estar en la mesa de diseño de la obra a tiempo.

—— LA SÉPTIMA FAMILIA · APRENDIZAJE AUTOMÁTICO «CLÁSICO»

No es novedad de 2026, pero es la que más euros mueve aquí. El machine learning sobre datos tabulares — series temporales, modelos predictivos, detección de anomalías — es lo que sostiene la optimización de stock entre las 210 ubicaciones: predicción de carga matinal, detección de productos parados, optimización de reposición sobre los tres años de histórico. Es maduro, explicable, no toca dato sensible de paciente (es material, no clínico) y traduce directamente a ahorro. La tesis de ML con la Universidad de Cuenca trabaja exactamente en este terreno.

VEREDICTO ● Implantar. Es la familia menos «de moda» y una de las de mayor retorno tangible. No necesita un LLM: necesita el hub de datos y un buen analista. Entra en la Ola 2 (iniciativa 05).

—— MODELOS ESPECIALIZADOS EN CIENCIAS DE LA VIDA · LA CAPA QUE VIENE

Más allá de los generalistas, 2026 trae modelos entrenados específicamente para investigación biomédica y ciencias de la vida. Para un servicio con cientos de ensayos activos en oncohematología y línea propia de investigación, son una palanca a vigilar de cerca: aceleran revisión de literatura, diseño y evaluación de estudios y análisis. **Qué SÍ:** potencial acelerador de la línea de investigación y de la validación basada en evidencia. **Qué NO:** acceso aún restringido y por validar en el flujo real; no son una varita para la operativa diaria. ○ **Vigilar**, con solicitud de acceso temprana — un acelerador potencial para el triaje de validación si llega a tiempo.

—— LA PIEZA PÚBLICA ESPAÑOLA · ALIA

ALIA — la infraestructura pública española de modelos en castellano y lenguas cooficiales, coordinada por el Barcelona Supercomputing Center — es relevante por tres razones: es abierta y alineada con el Reglamento de IA, está pensada para el español, y ya tiene precedente sanitario — el Servicio Vasco de Salud la ha usado para triaje de urgencias con alta precisión, y Sanidad prepara un piloto en atención primaria. **Qué SÍ:** opción soberana, transparente y potencialmente mejor encajada en lo regulatorio para tareas con texto clínico. **Qué NO:** está por validar si su despliegue admite dato sensible en las condiciones del Servicio, y su rendimiento en tareas específicas debe medirse frente a alternativas. ◐ **Pilotar / Evaluar** en cuanto haya caso concreto: es la pieza a tener en el radar para la inferencia local con sello público.

LA DECISIÓN QUE ATRAVIESA A TODAS · NUBE, LOCAL O PÚBLICO

No importa qué familia se use: la primera pregunta siempre es **dónde corre el modelo**, y la respuesta la dicta el dato, no la moda. Tres modos, tres usos.

MODO	CUÁNDO	IMPLICACIÓN
Nube con contrato	Dato no sensible: stock, material, agregados, generación de materiales	Mejor estado del arte, sin inversión en hardware, coste por uso. Exige contrato de tratamiento de datos y trazabilidad — lo que el gateway resuelve por diseño.
Inferencia local	Dato sensible de paciente: validación, conciliación, prescripción	Imprescindible para lo clínico. Modelos abiertos en máquina con GPU (orden de 12–15 k€, con POC previa en hardware existente). Calidad ya suficiente en muchas tareas; el hardware evoluciona, así que inversión conservadora.
Público (ALIA)	Texto clínico en español, si admite dato sensible	Sello público, transparencia, encaje regulatorio. Por validar para el caso del Servicio.

CUATRO PRINCIPIOS DE CRITERIO TECNOLÓGICO

COMPRAR > CONSTRUIR

Si el comercial resuelve el 80% por 25–100 €/mes y va a superar a un desarrollo a medida en 18 meses, no se invierten años en dataset propio.

EL DATO MANDA SOBRE EL MODELO

El modelo es commodity; el foso es el dato propio bien gobernado. La inversión va al hub, no a la última sigla.

MADUREZ SOBRE TITULAR

Cada familia entra por su veredicto — implantar, pilotar, vigilar — no por su presencia en las noticias.

SIN CIMIENTOS NO HAY PISO

Agentes, triaje y predicción dependen de la Ola 1 (datos, gateway, medición). El orden no es negociable.

AVISO SOBRE OBSOLESCENCIA Todo lo de este capítulo caduca rápido. Por eso el plan se ata a capacidades (verificar imágenes, predecir demanda, responder sobre el corpus) y no a productos concretos: cuando salga el siguiente modelo mejor, se cambia el motor sin rehacer el plan. La arquitectura — hub, gateway, local-first — es lo que perdura.

—— EL MARCO REGULATORIO · LO QUE CAMBIÓ EN 2026 Y QUÉ SIGNIFICA

Cualquier capítulo tecnológico honesto en 2026 tiene que hablar de regulación, porque el calendario se movió. El Reglamento europeo de IA es ya derecho vigente y avanza por fases que conviene **no mezclar**: las obligaciones de los modelos de propósito general (GPAI) ya son aplicables; las reglas de transparencia (Art. 50) van por su propio carril; y las obligaciones más exigentes — las de los sistemas de alto riesgo, categoría donde caería buena parte de la IA clínica — fueron aplazadas tras el acuerdo del «AI Omnibus».

HITO REGULATORIO	FECHA	QUÉ IMPLICA PARA EL SERVICIO
GPAI · modelos de propósito general	2 ago 2025 (ya aplicable)	Obligaciones de los proveedores de modelos de base (transparencia técnica, documentación, copyright). Aplica al *proveedor* del modelo, no al Servicio como usuario; es relevante al elegir proveedor de nube o modelo abierto. Modelos ya en el mercado antes de esa fecha: margen hasta el 2 ago 2027.
Transparencia · Artículo 50	2 ago 2026	Ya aplicable. Informar de la interacción con IA y cumplir las obligaciones de contenido sintético. Para sistemas previos al 2 ago 2026, el marcado técnico tiene transición hasta el 2 dic 2026. Afecta al gateway y a las infografías.
Aplicación general	2 ago 2026	Aplicación general ya vigente. La gobernanza y las obligaciones GPAI aplican desde agosto de 2025; no deben confundirse con la transparencia del artículo 50.
Alto riesgo · sistemas autónomos (Anexo III)	2 dic 2027 (aplazado)	Usos del Anexo III: 2 dic 2027. Triaje, conciliación y alertas no entran automáticamente en ese anexo; la finalidad clínica y la calificación MDR determinan el régimen.
Alto riesgo · embebido en productos regulados (Anexo I)	2 ago 2028	IA embebida en producto sanitario regulado (MDR). Coincide con el horizonte de la nueva farmacia. Es el carril que conecta con la capa MDR de la página siguiente.
RGPD	Vigente	No lo sustituye el Reglamento de IA: ambos aplican a la vez sobre el dato de paciente. Base del modelo local-first.

Revisión 26/10/2026: calendario contrastado con la Comisión Europea y el Consejo de la UE. Art. 50 ya aplicable; transición de marcado técnico hasta 2/12/2026 para sistemas previos. Alto riesgo: 2/12/2027 (Anexo III) y 2/8/2028 (producto regulado).

> **LA LECTURA ESTRATÉGICA**
>
> El aplazamiento no es una excusa para esperar: es una ventana de preparación. Quien llegue a diciembre de 2027 con gobernanza, trazabilidad y evaluación ya construidas — exactamente lo que la Ola 1 de este plan instala — convierte la regulación en ventaja y en argumento de posicionamiento ante el SERMAS. Quien improvise entonces, llegará tarde y a la defensiva. El plan trata el cumplimiento como capacidad, no como freno; el detalle operativo está en el capítulo 8.

—— LA CAPA QUE NO PUEDE FALTAR · SOFTWARE COMO PRODUCTO SANITARIO (MDR)

Para los casos clínicos del plan — triaje de validación (04), conciliación (09), capa de IA sobre alertas (5.2) y visión en citostáticos (06) — **no basta** con RGPD, ENS y Reglamento de IA. Hay una cuarta capa que decide si un desarrollo puede siquiera desplegarse: la del **software como producto sanitario** bajo el Reglamento (UE) 2017/745 (MDR). Un software con finalidad de diagnóstico, prevención, predicción, pronóstico o tratamiento — y un triaje que prioriza prescripciones por riesgo clínico, o una visión que detecta error de elaboración, pueden caer ahí — es un producto sanitario, con todo lo que eso conlleva.

PREGUNTA REGULATORIA	QUÉ HAY QUE COMPROBAR · CÓMO LO TRATA EL PLAN
¿Es producto sanitario?	Cada caso clínico se somete a una **calificación MDR** explícita antes del piloto: ¿tiene finalidad médica según el Art. 2 MDR y la guía MDCG 2019-11 de calificación de software? El software autónomo, los plug-ins y las APIs pueden calificar. La generación documental y las infografías (no clínicas) no califican; el triaje, la conciliación, las alertas y la visión, probablemente sí.
¿Qué clase de riesgo?	Si califica, se clasifica (regla 11 MDR para software, típicamente clase IIa o superior cuando la decisión puede causar daño). La clase determina el rigor de la evidencia clínica y la documentación técnica exigible.
¿Aplica la exención in-house (Art. 5.5 MDR)?	El desarrollo propio del Servicio puede acogerse a la **exención de institución sanitaria**, pero no es carta blanca. La guía **MDCG 2023-1** fija condiciones acumulativas: fabricación y uso *dentro de la misma institución sanitaria* y a escala no industrial; cumplimiento de los requisitos generales de seguridad y prestaciones del Anexo I; sistema de gestión de la calidad apropiado; *justificación documentada de no-equivalencia* con un producto CE marcado disponible en el mercado (con revisión al menos anual); declaración firmada por persona autorizada del centro; y prohibición de transferir el dispositivo a otra entidad jurídica.
¿Qué exige AEMPS?	En España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios es la autoridad competente. El plan prevé la **comunicación y documentación que corresponda** según la calificación: declaración in-house, expediente técnico (Anexo I), registro y la revisión periódica de no-equivalencia. La interlocución con AEMPS se inicia cuando un caso clínico supere su estudio en sombra y antes de cualquier paso a producción asistencial.
¿Y si se pierde la exención?	Si aparece un producto CE marcado equivalente, el dispositivo in-house deja de cumplir la condición de no-equivalencia: el plan lo recoge como criterio de revisión anual y, llegado el caso, prevé migrar al producto comercial — coherente con el principio «comprar antes que construir».

EL PUNTO DE CONTROL MDR Ningún caso clínico del plan pasa de sombra a producción sin responder por escrito tres preguntas: ¿califica como producto sanitario?, ¿se sostiene la exención in-house del Art. 5.5 con su justificación y SGC?, ¿qué comunicación a AEMPS exige? Este punto de control se incorpora al checklist de arranque del capítulo 8 y a la ficha de modelo. La exención in-house abarata el camino, pero exige condiciones, justificación, sistema de calidad, documentación y uso dentro de la institución — no las elimina.

Marco verificado: Reglamento (UE) 2017/745 (MDR), guía MDCG 2023-1 sobre la exención de institución sanitaria del Art. 5(5) y MDCG 2019-11 sobre calificación y clasificación de software. La articulación MDR ↔ Reglamento de IA se desarrolla en el habilitador 3 (capítulo 8).

—— RADAR TECNOLÓGICO · EL ESTADO DEL ARTE MAPEADO AL PLAN

Síntesis del capítulo: cada familia, su veredicto y a qué iniciativa de la cartera alimenta. Esta tabla es el puente directo al catálogo de casos de uso del capítulo 5.

FAMILIA	VEREDICTO	MADUREZ AQUÍ	ALIMENTA A
LLMs de texto + RAG	● Implantar	Alta · commodity	Jarvis (01) · gateway (02) · triaje (04)
Visión por computador	● / ◐	Alta en recepción · media en clínico	Visión en elaboración (06) · recepción
Voz conversacional	● Implantar	Alta · ya en despliegue	Agente de voz domiciliaria (07)
Difusión · imagen	● Implantar	Alta · no clínico	Gateway · infografías paciente (02)
ML clásico · predictivo	● Implantar	Alta · explicable	Optimización de stock (05)
Agentes	◐ Pilotar	Media · exige cimientos	Triaje (04) · conciliación (09)
Modelos de mundo	○ / ◐	Frontera · investigación	Gemelo digital nueva farmacia (08)
Especializados ciencias de la vida	○ Vigilar	Emergente · acceso restringido	Investigación · acelerador de triaje
ALIA · público español	◐ Evaluar	Emergente · sello público	Inferencia local con texto clínico

—— LO QUE ESTE CAPÍTULO DEJA CLARO

El valor no está en el modelo	Está en anclarlo al dato propio (RAG, hub) y en gobernarlo. El modelo es intercambiable; la arquitectura, no.
Lo maduro ya basta	Texto, visión, voz, difusión y ML clásico están listos para implantar. La barrera del Servicio no es tecnológica: es de dato, gobernanza y rol.
Los agentes son el medio plazo	Máximo potencial, máxima disciplina: humano en el bucle, sombra y trazabilidad. Nunca antes de los cimientos.
La frontera tiene una sola cita	Los modelos de mundo solo valen si llegan a la mesa de la obra a tiempo. Es la única apuesta de frontera con fecha de caducidad.
La regulación premia al que prepara	El aplazamiento de alto riesgo a 2027–2028 es la ventana para construir gobernanza — y la capa MDR — antes de que sean obligatorias.

PUENTE AL CAPÍTULO 5 Con el filtro aplicado, el siguiente capítulo baja al detalle: el catálogo de casos de uso por área de proceso, cada uno con la familia tecnológica que lo resuelve, su dato, su riesgo regulatorio y su veredicto — del dolor del capítulo 3 a la solución concreta.

05 Catálogo por área

EL CORAZÓN DEL PLAN · CASOS DE USO

31
CASOS · 10 ÁREAS

Aquí el plan deja de hablar de tecnología en abstracto y baja al suelo del Servicio. Treinta y un casos de uso, organizados por las diez áreas de la farmacia hospitalaria, cada uno con la misma ficha: qué duele, qué familia lo resuelve, cuándo está maduro, qué dato necesita, qué impacto promete y qué riesgo trae. No todos entran en la cartera 2026–2028 — pero todos quedan inventariados como cantera para los ciclos siguientes. Del dolor del capítulo 3 a la solución concreta, pasando por el filtro del capítulo 4.

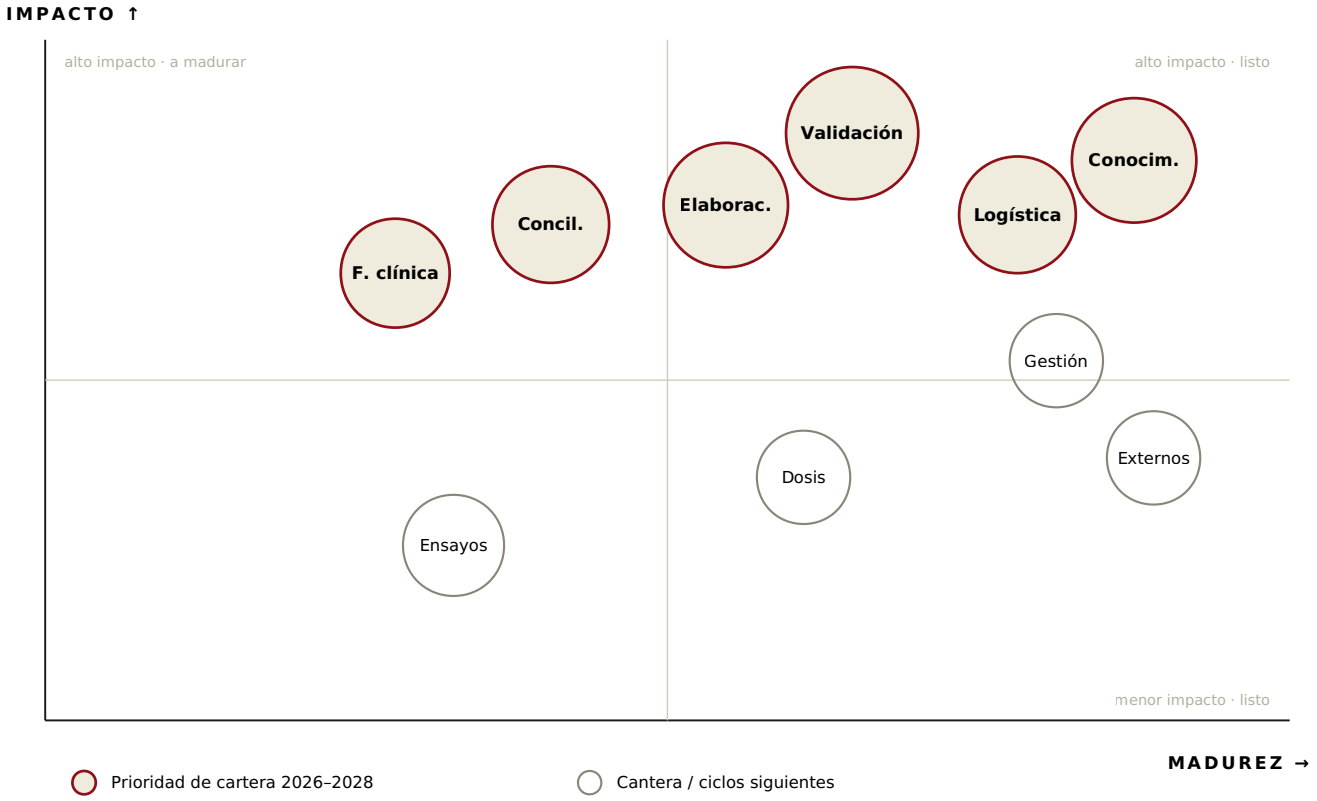
CÓMO LEER CADA FICHA · LA LEYENDA

CAMPO	QUÉ DICE
Familia	La tecnología del capítulo 4 que lo resuelve: LLM+RAG, visión, voz, agentes, difusión, ML clásico, modelo de mundo.
Madurez	**HOY** implantable ya · **1–2 a** maduro a corto plazo o requiere cimientos · **EXP** experimental / frontera.
Dato / requisito	Qué fuente y qué habilitador necesita para funcionar (capítulo 3).
Impacto · KPI	El número con el que se defenderá. Donde hay línea base de sesión, se indica.
Riesgo	Sensibilidad del dato y exposición regulatoria/clínica. Alto toca paciente · Medio · Bajo no clínico.
Cartera	Si entra en el plan 2026–2028 (con su número de iniciativa) o queda como cantera.

PRINCIPIO DEL CATÁLOGO Un caso de uso no es un proyecto hasta que tiene owner, número y fecha. Este capítulo dice qué es posible y qué conviene; el capítulo 6 decide qué entra y en qué orden. La abundancia de casos no es una invitación a hacerlos todos: es el menú del que la cartera elige con criterio.

—— MAPA DE CALOR · LAS DIEZ ÁREAS FRENTE A IMPACTO Y MADUREZ

Antes del detalle, la vista de conjunto: dónde se concentra el valor y cuánto está listo. El eje vertical es el impacto potencial del área; el horizontal, la madurez media de sus casos. El cuadrante superior derecho — alto impacto, alta madurez — es donde apunta la Ola 1–2.



Posiciones cualitativas a partir del mapa de dolor (cap. 3) y los veredictos tecnológicos (cap. 4); se afinan con la matriz cuantitativa del capítulo 6. El tamaño de la burbuja es indicativo del número de casos de uso del área.

A1

ÁREA 1 DE 10 · INTRAMUROS

Logística, stock y compras

El área con más euros en juego y dolor más alto del mapa: 210 puntos de stock, recepción diaria contra albarán, tres años de histórico sin explotar. Cuatro casos de uso, todos sobre dato material (no sensible), lo que los hace abordables en nube y de bajo riesgo regulatorio. Aquí está el retorno más fácil de traducir a euros.

CU 1.1 Optimización de stock entre las 210 ubicaciones

HOY

Problema. Se compra de 100 en 100 cuando 780 unidades del mismo producto pueden estar paradas en otra planta. Sin modelo que cruce stock entre ubicaciones, sin detector de productos parados, con reposición a criterio del farmacéutico de guardia.

FAMILIA
ML clásico (predicción + optimización)

DATO / REQUISITO
Hub de datos + APIs de robots vía integrador · histórico 3 años

IMPACTO · KPI
−30% caducidades · −20% compras innecesarias · predicción de carga ≥80%

RIESGO
Bajo · material, no paciente, cloud sin restricción

CARTERA Iniciativa 05 · Ola 2. El caso con retorno más directo a euros y mayor visibilidad ante Gerencia.

CU 1.2 Recepción inteligente con visión por computador

HOY

Problema. Recepción aceptada con prisas, validada solo contra código de barras y sin evidencia fotográfica. Errores recurrentes a nivel nacional (caso citado: 250.000 € de suero veterinario aceptado por error) y sin prueba para reclamar al transportista.

FAMILIA
Visión por computador + LLM

DATO / REQUISITO
Cámara en recepción · maestro de artículos (Farmatools) · albaranes

IMPACTO · KPI
–% errores de recepción · evidencia para 100% de reclamaciones

RIESGO
Bajo · material, genera evidencia objetiva

CARTERA Cantera priorizada · candidata a Ola 2. Bajo riesgo, dolor 5/5, encaje 5/5.

CU 1.3 Predicción de carga matinal de pedidos

HOY

Problema. La carga de trabajo matinal es impredecible; el dimensionamiento del turno se hace por intuición.

FAMILIA
ML clásico (series temporales)

DATO / REQUISITO
Histórico de pedidos por proveedor y franja

IMPACTO · KPI
Fiabilidad de predicción ≥80% · mejor reparto de turno

RIESGO
Bajo

CARTERA Componente de la iniciativa 05.

CU 1.4 Detector de productos parados y de caducidades

HOY

Problema. Productos «dejados de usar» en una planta mientras se siguen comprando para otras; caducidades evitables por falta de rotación cruzada.

FAMILIA
ML clásico (detección de anomalías)

DATO / REQUISITO
Consumos por ubicación · caducidades · lotes

IMPACTO · KPI
Caducidades evitadas/año · alertas de redistribución

RIESGO
Bajo

CARTERA Componente de la iniciativa 05.

LECTURA DEL ÁREA 1 El área con mayor retorno tangible y menor riesgo. No toca dato de paciente, lo que la hace ideal para arrancar lo predictivo. Las cuatro fichas se consolidan en la iniciativa 05; la recepción con visión (1.2) es la candidata firme a ampliar la cartera de la Ola 2.

A2

ÁREA 2 DE 10 · INTRAMUROS

Dispensación y dosis unitaria

El circuito de dispensación a pacientes ingresados: dosis unitaria, reposición de los ~70 armarios automatizados de planta y la trazabilidad del etiquetado. Base instalada robótica fuerte; el valor de la IA está en la capa de decisión y predicción que se monta encima, no en más hierro.

CU 2.1 Reposición predictiva de armarios de planta

1-2a

Problema. La reposición de los armarios automatizados sigue criterios fijos o de intuición, generando roturas en unas plantas y exceso en otras.

FAMILIA
ML clásico (predicción de consumo)

DATO / REQUISITO
Consumos por armario y franja · integración de dispensadoras

IMPACTO · KPI
–roturas de stock en planta · –pasos de reposición

RIESGO
Bajo · material

CARTERA Extensión natural de la iniciativa 05 a la capa de planta.

CU 2.2 Etiquetado inteligente · lote, caducidad y ubicación óptima

HOY

Problema. El etiquetado en bolsa de todo lo dispensado no cruza automáticamente caducidad, lote y ubicación óptima; la trazabilidad existe pero se infrautiliza.

FAMILIA
ML clásico + reglas + LLM de apoyo

DATO / REQUISITO
Sistema de etiquetado · lotes · maestro de artículos

IMPACTO · KPI
Trazabilidad cruzada · soporte a la rotación FEFO

RIESGO
Bajo

CARTERA Cantera · componente de trazabilidad logística.

CU 2.3 Optimización del recorrido del personal por pasillos

1-2a

Problema. El número de pasos del personal por jornada para reponer y preparar es alto y no está optimizado — un coste oculto que el nuevo edificio puede heredar si no se modela.

FAMILIA
ML clásico (optimización) + modelo de mundo

DATO / REQUISITO
Layout · flujos de trabajo · datos operativos

IMPACTO · KPI
–pasos/jornada · input directo al diseño del nuevo layout

RIESGO
Bajo

CARTERA Converge con el gemelo digital (iniciativa 08).

LECTURA DEL ÁREA 2 Área de impacto medio y madurez alta. El valor no exige proyectos nuevos: es extender la inteligencia de stock (iniciativa 05) a la capa capilar de planta y alimentar con sus datos el gemelo digital. Ningún caso toca dato sensible.

A3

ÁREA 3 DE 10 · ELABORACIÓN

Farmacotecnia y estériles

Preparaciones no estériles (cápsulas, jarabes por pesaje) y estériles no citostáticas. Activo clave del Servicio: la elaboración ya está instrumentada — cabinas con escaneo de componentes, pesaje, control fotográfico. Eso convierte a la visión por computador en la familia natural del área, porque el insumo visual ya se genera.

CU 3.1 Verificación visual de preparación por pesaje en proceso

1-2a

Problema. La preparación por pesaje (cápsulas, jarabes) se verifica al final; un error de componente o cantidad se descubre tarde.

FAMILIA
Visión por computador

DATO / REQUISITO
Imágenes de cabina de pesaje · escaneo de componentes

IMPACTO · KPI
–errores de elaboración detectados en origen

RIESGO
Medio · producto a paciente, requiere validación

CARTERA Cantera · hermano menor del CU 4.1 (citostáticos), se beneficia de su POC.

CU 3.2 Compañero virtual de elaboración para el técnico

1-2a

Problema. La formación del personal elaborador es continua y costosa, agravada por la rotación severa del personal técnico. El conocimiento del procedimiento se pierde en cada relevo.

FAMILIA
Visión + LLM+RAG (acompañamiento con cámara)

DATO / REQUISITO
PNT de elaboración · cámara · corpus del Jarvis

IMPACTO · KPI
–tiempo de formación · –errores de personal nuevo

RIESGO
Medio

CARTERA Cantera · sinergia con Jarvis (01) y con la visión (06).

CU 3.3 Generación asistida de PNT y protocolos de elaboración

HOY

Problema. Redactar y mantener PNT y protocolos consume tiempo de farmacéutico y produce documentos de nivel heterogéneo.

FAMILIA
LLM+RAG

DATO / REQUISITO
Corpus documental · gateway de la iniciativa 02

IMPACTO · KPI
–tiempo de redacción · homogeneidad de nivel

RIESGO
Bajo · borrador con validación humana

CARTERA Cubierto por el gateway (02) + Jarvis (01).

LECTURA DEL ÁREA 3 Impacto alto, madurez media. La visión es la familia natural porque la evidencia visual ya existe. La estrategia eficiente: validar primero la visión en el caso de mayor riesgo y volumen (citostáticos, área 4) y trasladar el aprendizaje a estas preparaciones, en vez de abrir dos frentes a la vez.

A4

ÁREA 4 DE 10 · ELABORACIÓN CRÍTICA

Citostáticos y oncohematología

El área de máxima criticidad: vial único por paciente en quimioterapia, tasa de error estimada del 0,2–0,5%, y un paciente oncológico esperando en el hospital de día mientras se verifica. La verificación actual por foto descubre el error pero no lo impide. Aquí el impacto clínico es máximo y el dolor, 5/5.

CU 4.1 Verificación visual de citostáticos en tiempo real

1–2a

Problema. La verificación posterior por foto (200–300 tratamientos/tarde y farmacéutico) tiene dos costes: no impide el error en origen — solo lo descubre con rework hecho — y demora al paciente oncológico. Errores aleatorios y sistemáticos que el ojo humano, a ese ritmo, no siempre capta.

FAMILIA
Visión por computador en proceso

DATO / REQUISITO
Imágenes de cabina · reformular ángulos de cámara · escaneo de componentes

IMPACTO · KPI
Tasa de error: de ~0,3% baseline a ≤0,1% · detección en origen, no posterior

RIESGO
Alto · seguridad del paciente oncológico · estudio en sombra obligatorio · calificación MDR (cap. 4/8)

CARTERA Iniciativa 06 · Ola 2. Financiación ya solicitada. Pendiente reformular ángulos. Estudio paralelo y calificación como producto sanitario antes de cualquier despliegue.

CU 4.2 Optimización de tiempos del hospital de día oncológico

HOY

Problema. Los tiempos entre prescripción, elaboración y administración generan esperas para el paciente; no hay medición continua ni alerta de retraso.

FAMILIA
ML clásico (predicción + alertas)

DATO / REQUISITO
Tiempos de cada fase · calendario del hospital de día

IMPACTO · KPI
–tiempo de espera del paciente · alertas de cuello de botella

RIESGO
Medio · datos de proceso, no decisión clínica

CARTERA Cantera priorizada · alto valor de experiencia de paciente.

CU 4.3 Apoyo a la dosificación y a la optimización de viales

1–2a

Problema. En riesgo bajo se dosifica un vial entre varios pacientes; la optimización (apurar viales sin comprometer seguridad ni esterilidad) se hace manualmente.

FAMILIA
Agentes (algoritmia explícita) + ML

DATO / REQUISITO
Prescripciones del día · stock de viales · reglas de mezcla

IMPACTO · KPI
–desperdicio de vial · ahorro en fármaco de alto coste

RIESGO
Alto · regla estricta vial único en quimio · humano en el bucle

CARTERA Cantera · requiere los cimientos de la Ola 1 y validación clínica estricta.

LECTURA DEL ÁREA 4 Máximo impacto clínico del catálogo. El CU 4.1 es la apuesta insignia de elaboración — con financiación ya pedida — y sirve de POC para extender la visión a toda la farmacotecnia (área 3). Regla de oro: en un área donde el error llega al paciente oncológico, nada se despliega sin estudio en sombra que demuestre que la máquina iguala o mejora la tasa de error humana, ni sin la calificación MDR resuelta.

A5

ÁREA 5 DE 10 · CAPA CLÍNICA

Validación y atención farmacéutica

El núcleo clínico del Servicio y uno de los dolores 5/5 del mapa: en guardia se validan 8 prescripciones por minuto revisando por número de cama, lo que satura al farmacéutico antes del paciente 25. Solo ciertos perfiles reciben revisión real. Aquí el dato es sensible — inferencia local obligatoria — y el riesgo, alto: toda solución exige humano en el bucle, estudio en sombra y calificación MDR.

CU 5.1 Triaje IA de validación farmacoterapéutica · cola paralela

1-2a

Problema. Revisar por orden de cama satura al farmacéutico antes de llegar a quien lo necesita. Lo rutinario consume el tiempo que debería ir a lo complejo.

FAMILIA
Agentes + LLM (clasificación clínica)

DATO / REQUISITO
Prescripción + analítica + protocolos · inferencia local · marco de investigación

IMPACTO · KPI
% revisado con criterio: del ~30% al 60–70% · sin inferioridad frente al error humano actual (def. en cap. 9)

RIESGO
Alto · falso negativo en derivación · estudio en sombra 8 sem + cola humana 6 meses · calificación MDR

CARTERA Iniciativa 04 · Ola 2. Modelos especializados en ciencias de la vida, como acelerador si llegan a tiempo.

CU 5.2 Capa de IA sobre el sistema propio de alertas (HIGEA)

1-2a

Problema. El sistema propio de alertas, por reglas deterministas, genera demasiados falsos positivos sin contexto: el farmacéutico aprende a ignorarlo — fatiga de alerta.

FAMILIA
LLM + ML (contextualización de alertas)

DATO / REQUISITO
Alertas históricas + desenlaces · inferencia local

IMPACTO · KPI
–% falsos positivos sin pérdida de recall de alertas críticas (def. en cap. 9)

RIESGO
Alto · no suprimir alertas reales · validación estricta · calificación MDR

CARTERA Cantera priorizada · construye sobre un activo ya operativo. Sinergia con CU 5.1.

CU 5.3 Agente de revisión de posologías por algoritmia explícita

HOY

Problema. Las posologías son muy algorítmicas (peso, función renal, protocolo); su revisión manual es repetitiva y propensa a error de cálculo.

FAMILIA
Agentes + reglas (algoritmia explícita)

DATO / REQUISITO
Protocolos posológicos · parámetros del paciente · inferencia local

IMPACTO · KPI
–errores de cálculo posológico · –tiempo por validación

RIESGO
Medio · regla explícita, verificable, humano valida

CARTERA Componente del triaje (04) · uno de los más abordables por ser algoritmia explícita.

CU 5.4 Análisis de interacciones medicamentosas asistido

HOY

Problema. La revisión de interacciones es laboriosa y depende de consultar múltiples fuentes a mano.

FAMILIA
LLM+RAG sobre fuentes validadas

DATO / REQUISITO
Bases de interacciones · fichas técnicas · anclaje a fuente

IMPACTO · KPI
–tiempo de revisión · soporte a la decisión, no sustitución

RIESGO
Medio · riesgo de alucinación · anclaje obligatorio a fuente

CARTERA Cantera · ya practicado en talleres, transición a flujo gobernado.

LECTURA DEL ÁREA 5 El cambio de paradigma más profundo del plan: de revisar todo por orden de planta a revisar con criterio lo que lo necesita. No se busca el 100%, sino subir el porcentaje revisado sin subir el error. Todo es dato sensible: local-first, estudio en sombra y calificación como producto sanitario, innegociables.

A6

ÁREA 6 DE 10 · CAPA CLÍNICA

Conciliación de la medicación

El proceso señalado por el propio equipo como el más crítico en credibilidad del dato. La conciliación al ingreso y al alta choca con un muro: la medicación de primaria, la herbolaria y la automedicación no están registradas en ningún sistema integrable. La IA ayuda mucho, pero no puede inventar el dato que no existe — esa es la honestidad del área.

CU 6.1 Conciliación asistida con audio en consulta

1-2a

Problema. Recoger la medicación domiciliaria real del paciente es manual, incompleto y lento. La Joint Commission exige saber qué tomaba el paciente en casa.

FAMILIA
Voz (transcripción) + LLM (estructuración)

DATO / REQUISITO
Audio de consulta · consentimiento · inferencia local · estructuración a vademécum

IMPACTO · KPI
–tiempo de conciliación · +completitud del listado domiciliario

RIESGO
Alto · audio de paciente · consentimiento, local y calificación MDR imprescindibles

CARTERA Iniciativa 09 · Ola 3. Modelo Orlando / Reino Unido, ya operativo fuera. España llegará — el Servicio puede ser de los primeros.

CU 6.2 Agente de conciliación al ingreso y al alta

1-2a

Problema. Cruzar la prescripción hospitalaria con el tratamiento previo y detectar discrepancias es laborioso. Los prototipos actuales del Servicio son manuales por restricción de datos.

FAMILIA
Agentes + LLM

DATO / REQUISITO
Prescripción + tratamiento previo · integración con sistemas sensibles (hoy bloqueada)

IMPACTO · KPI
–discrepancias no detectadas · –tiempo de conciliación

RIESGO
Alto · dato clínico · depende de resolver la integración · calificación MDR

CARTERA Iniciativa 09 · Ola 3. Madura del prototipo manual a producción cuando la integración esté resuelta.

CU 6.3 Integración de fuentes externas de medicación

EXP

Problema. El gran agujero de la conciliación: medicación de primaria, herbolaria y automedicación que no vive en ningún sistema integrable. Sin ese dato, ninguna conciliación es completa.

FAMILIA
LLM + integración de fuentes (cuando existan)

DATO / REQUISITO
Acceso a receta electrónica de primaria · estándares de interoperabilidad

IMPACTO · KPI
Completitud real de la conciliación

RIESGO
Alto · depende de terceros (primaria, SERMAS), fuera del control del Servicio

CARTERA Dependencia a largo plazo del CU 6.1/6.2 · no planificable como entrega propia. La IA no inventa el dato que no existe.

LECTURA DEL ÁREA 6 Alto impacto en credibilidad del dato, madurez media-baja por el muro de la integración. La estrategia: empezar por la captura asistida con audio (6.1), donde el Servicio controla el flujo, y madurar el agente (6.2) a medida que se resuelve la integración. El agujero de las fuentes externas (6.3) se reconoce con honestidad como límite, no como promesa.

A7

ÁREA 7 DE 10 · CAPA CLÍNICA

Farmacia clínica y seguimiento

La farmacia clínica en planta, el seguimiento farmacoterapéutico y la especialización por área clínica — sello del Servicio. Es el territorio de mayor valor asistencial y mayor sensibilidad regulatoria; por eso su madurez media es la más baja del catálogo. Aquí la IA es apoyo a la decisión del experto, nunca sustitución.

CU 7.1 Priorización de pacientes para seguimiento farmacéutico

1-2a

Problema. Con recursos limitados, decidir a qué pacientes seguir de cerca se hace por perfil fijo; pacientes de riesgo emergente pasan desapercibidos.

FAMILIA
ML clásico (estratificación de riesgo)

DATO / REQUISITO
Historia, analítica, prescripción · inferencia local

IMPACTO · KPI
+pacientes de riesgo identificados · mejor asignación del recurso clínico

RIESGO
Alto · decisión asistencial · explicabilidad imprescindible · calificación MDR

CARTERA Cantera · extensión natural del triaje (04) al seguimiento.

CU 7.2 Modelos predictivos de eventos adversos y respuesta

EXP

Problema. Anticipar reacciones adversas o falta de respuesta antes de que ocurran es hoy reactivo. La farmacogenética del Servicio abre una puerta única.

FAMILIA
ML + modelos de ciencias de la vida

DATO / REQUISITO
Datos clínicos + farmacogenéticos · grandes volúmenes · local

IMPACTO · KPI
Anticipación de eventos · medicina personalizada

RIESGO
Alto · investigación clínica · validación rigurosa

CARTERA Línea de investigación (área 10) · partnership académico. No es entrega operativa.

CU 7.3 Apps de paciente con IA · adherencia y seguimiento

HOY

Problema. La adherencia, sobre todo en crónicos (70% de los externos) y en pediatría, es difícil de sostener; el Servicio ya tiene plataforma de apps y telefarmacia sobre la que añadir inteligencia.

FAMILIA
LLM + difusión (contenido personalizado)

DATO / REQUISITO
Plataforma de apps existente · perfil de paciente

IMPACTO · KPI
+adherencia · personalización del contenido de seguimiento

RIESGO
Medio · contenido a paciente, requiere control

CARTERA Cantera · evolución de los activos m-Health ya premiados.

LECTURA DEL ÁREA 7 El mayor valor asistencial y la menor madurez del catálogo — coherente: cuanto más cerca del juicio clínico, más exigente la validación. La vía sensata es entrar por lo que ya existe (apps de paciente, 7.3) y por la extensión del triaje (7.1), dejando los modelos predictivos clínicos (7.2) en el carril de investigación.

A8

ÁREA 8 DE 10 · ATENCIÓN AL PACIENTE

Dispensación a pacientes externos

135.000 dispensaciones al año (Memoria 2024), 70% a crónicos, franjas de 20 minutos por paciente y ~9% con entrega a domicilio. Es la cara del Servicio hacia el paciente. La IA puede liberar carga administrativa y personalizar el contacto — con una línea roja clara: preservar la interacción humana donde es el único vínculo con un crónico.

CU 8.1 Agente de voz para entrega domiciliaria

HOY

Problema. De 40–50 llamadas diarias a pacientes con entrega a domicilio, 10–15 acaban en contestador; gestión manual y repetitiva que consume tiempo del personal (hoy a cargo de una persona).

FAMILIA
Voz conversacional

DATO / REQUISITO
Tucuvi (ya en despliegue) · agenda de entregas · registro estructurado

IMPACTO · KPI
–50% llamadas manuales · +tasa de contacto efectivo

RIESGO
Medio · contacto con paciente, producto español ya sanitario

CARTERA Iniciativa 07 · Ola 2. Ya en marcha: se mide y se escala, no se empieza de cero.

CU 8.2 Infografías y hojas informativas personalizadas

HOY

Problema. La hoja informativa personalizada se elabora manualmente; producir material adaptado al contexto de cada paciente (idioma, edad, situación) no escala. Caso citado: personalizar el material de un paciente con un niño.

FAMILIA
LLM + difusión (texto + imagen)

DATO / REQUISITO
Gateway (iniciativa 02) · plantillas · perfil de paciente

IMPACTO · KPI
–50% tiempo de generación · personalización a escala

RIESGO
Bajo · revisión humana del material final

CARTERA Cubierto por el gateway (02) · quick win de adopción de la Ola 1.

CU 8.3 Optimización de citas y franjas horarias

1-2a

Problema. Las franjas fijas de 20 minutos no se ajustan a la complejidad real de cada dispensación; se generan esperas y huecos.

FAMILIA
ML clásico (optimización de agenda)

DATO / REQUISITO
Histórico de duración por tipo de paciente

IMPACTO · KPI
–tiempo de espera · +pacientes/jornada sin perder calidad

RIESGO
Bajo

CARTERA Cantera · mejora de experiencia y eficiencia.

LECTURA DEL ÁREA 8 Madurez alta, impacto medio. Dos casos ya tienen vehículo (voz con Tucuvi, infografías con el gateway): el plan los mide y los escala. La línea roja del Servicio sobre los lockers — no automatizar el único contacto humano de un crónico — se mantiene como principio de diseño de toda el área.

A9

ÁREA 9 DE 10 · TRANSVERSAL

Gestión, conocimiento y formación

El área transversal que sostiene a todas las demás: el conocimiento del Servicio (PNT, protocolos, 25 años de memorias de residentes), la acogida en un contexto de rotación severa, la gestión y la gobernanza de la propia IA. Bajo riesgo regulatorio, dato mayormente no sensible y altísima palanca: es donde arranca la Ola 1.

CU 9.1 Jarvis del Servicio · gestión de conocimiento y acogida

HOY

Problema. El conocimiento vive en silos; los R1 entran al «caos» del primer mes y la rotación severa del técnico (de 60 a 17 en verano) pierde el conocimiento en cada relevo.

FAMILIA
LLM+RAG + voz

DATO / REQUISITO
Corpus curado (PNT, protocolos, memorias) · vector DB · licencia con contrato

IMPACTO · KPI
−40% tiempo de R1 a autonomía · ≥60% consultas sin escalado · ≥80% adopción

RIESGO
Bajo · no toca paciente · ancla en fuente

CARTERA Iniciativa 01 · Ola 1. El caso más mencionado en sesión. Toca dos dolores 5/5: rotación y búsqueda documental.

CU 9.2 API gateway interno con control de coste por área

HOY

Problema. Las herramientas de IA viven en licencias compartidas sin gobernanza: uso opaco, coste sin control, responsabilidad difusa, cuentas a nombre de personas.

FAMILIA
Infraestructura (front + API keys segmentadas)

DATO / REQUISITO
Cuenta corporativa con proveedor · presupuesto consolidado · servidor ligero

IMPACTO · KPI
≥70% del personal usándolo en 6 meses · coste/área controlado · −50% tiempo en materiales

RIESGO
Bajo · resuelve gobernanza por diseño

CARTERA Iniciativa 02 · Ola 1. Habilita a todos los demás casos: es la infraestructura de acceso a modelos. Referencia: caso Leroy Merlin (2 h con bycoding).

CU 9.3 Plataforma de formación con agentes hiperpersonalizados

1–2a

Problema. La formación continua y la docencia (residencia de 4 años) necesitan itinerarios personalizados; necesidad reportada tras los talleres.

FAMILIA
LLM+RAG + agentes

DATO / REQUISITO
Corpus formativo · plataforma (alternativa a EduX/Open edX)

IMPACTO · KPI
Itinerarios personalizados · asistente de carrera R1–R4

RIESGO
Bajo

CARTERA Cantera · línea L2 del plan ejecutivo. Sinergia con Jarvis (01).

CU 9.4 Detector de inconsistencias en materiales del Servicio

HOY

Problema. Folletos, protocolos y materiales se generan sin control de consistencia; los errores se detectan tarde.

FAMILIA
LLM + visión (sube PDF + datos, compara)

DATO / REQUISITO
Gateway (02) · plantilla aplicable directa

IMPACTO · KPI
−errores en materiales publicados

RIESGO
Bajo

CARTERA Cantera · réplica directa del caso Leroy Merlin sobre el gateway.

LECTURA DEL ÁREA 9 La palanca de arranque. Jarvis (01) y gateway (02) son la Ola 1 entera: bajo riesgo, alta adopción y habilitan a los demás. El gateway es infraestructura: sin él, ningún caso tiene acceso gobernado a los modelos.

A10

ÁREA 10 DE 10 · INVESTIGACIÓN

Ensayos clínicos e investigación

637 ensayos clínicos activos (Memoria 2024) — más de 300 solo en oncohematología —, unidad de gestión de investigación propia (iPharma), farmacogenética y partnership académico activo. Es el área donde la IA, más que ahorrar tiempo, multiplica la capacidad de generar conocimiento publicable — y donde el Servicio puede consolidar su posición de referencia nacional.

CU 10.1 Revisión de literatura y soporte a la evidencia

HOY

Problema. La revisión de literatura para protocolos, guías y ensayos es laboriosa; ya practicada en talleres con NotebookLM y DeepResearch.

FAMILIA
LLM+RAG + modelos de ciencias de la vida

DATO / REQUISITO
Acceso a fuentes científicas · gateway · anclaje a fuente

IMPACTO · KPI
–tiempo de revisión · +cobertura de evidencia

RIESGO
Bajo · no clínico · verificación de fuentes

CARTERA Cubierto por el gateway (02) · uso ya iniciado en talleres.

CU 10.2 Diseño y análisis estadístico de ensayos asistido

1-2a

Problema. El diseño y análisis estadístico de ensayos requieren perfiles especializados escasos; contenido del tercer taller.

FAMILIA
LLM + análisis estadístico asistido

DATO / REQUISITO
Datos de ensayo (anonimizados) · herramientas de análisis

IMPACTO · KPI
–tiempo de análisis · +capacidad de diseño propio

RIESGO
Medio · datos de investigación · validación metodológica

CARTERA Cantera · línea L5 del plan ejecutivo.

CU 10.3 Modelos predictivos propios · colaboración académica

1-2a

Problema. Generar modelos predictivos propios exige capacidad de ML y un marco de colaboración — ya existe con la Universidad de Cuenca.

FAMILIA
ML clásico + modelos de ciencias de la vida

DATO / REQUISITO
Datos del Servicio · partnership académico · marco de investigación

IMPACTO · KPI
Publicaciones · modelos validados · posicionamiento

RIESGO
Medio · cuidar el coste/beneficio frente al estado del arte comercial

CARTERA En curso (tesis ML Cuenca) · L5. Aplicar el principio comprar > construir antes de invertir en modelos largos a medida.

CU 10.4 Research nacional sobre IA en farmacia hospitalaria

HOY

Problema. No existe un mapa del estado de la IA en la farmacia hospitalaria española; el Servicio está en posición de liderarlo vía SEFH.

FAMILIA
LLM+RAG (síntesis y análisis)

DATO / REQUISITO
Encuesta SEFH · colaboración de servicios

IMPACTO · KPI
Publicación de referencia · liderazgo sectorial

RIESGO
Bajo

CARTERA Cantera · palanca de posicionamiento, vinculable a la jornada anual y al gemelo digital (08).

LECTURA DEL ÁREA 10 El multiplicador del posicionamiento. La revisión de literatura (10.1) ya está al alcance vía gateway; el resto se canaliza por la línea de investigación y el partnership académico. El gemelo digital (08) y el research nacional (10.4) son las dos apuestas que convierten al Servicio en referencia publicable.

—— TABLA MAESTRA · LOS 31 CASOS DE USO DE UN VISTAZO

#	CASO DE USO	FAMILIA	MADUREZ	RIESGO	CARTERA
1.1	Optimización de stock 210 ubicaciones	ML	HOY	Bajo	Inic. 05 · O2
1.2	Recepción inteligente con visión	Visión	HOY	Bajo	Cantera prior.
1.3	Predicción de carga matinal	ML	HOY	Bajo	Comp. 05
1.4	Detector de parados y caducidades	ML	HOY	Bajo	Comp. 05
2.1	Reposición predictiva de armarios	ML	1–2a	Bajo	Ext. 05
2.2	Etiquetado inteligente	ML+reglas	HOY	Bajo	Cantera
2.3	Optimización de recorridos	ML+mundo	1–2a	Bajo	Conv. 08
3.1	Verificación de pesaje en proceso	Visión	1–2a	Medio	Cantera
3.2	Compañero virtual de elaboración	Visión+RAG	1–2a	Medio	Cantera
3.3	Generación de PNT y protocolos	LLM+RAG	HOY	Bajo	Cub. 01/02
4.1	Verificación de citostáticos en tiempo real	Visión	1–2a	Alto	Inic. 06 · O2
4.2	Optimización de tiempos hosp. de día	ML	HOY	Medio	Cantera prior.
4.3	Apoyo a dosificación y viales	Agentes+ML	1–2a	Alto	Cantera
5.1	Triaje IA de validación	Agentes+LLM	1–2a	Alto	Inic. 04 · O2
5.2	Capa de IA sobre alertas (HIGEA)	LLM+ML	1–2a	Alto	Cantera prior.
5.3	Revisión de posologías	Agentes+reglas	HOY	Medio	Comp. 04
5.4	Análisis de interacciones	LLM+RAG	HOY	Medio	Cantera
6.1	Conciliación con audio	Voz+LLM	1–2a	Alto	Inic. 09 · O3
6.2	Agente de conciliación	Agentes+LLM	1–2a	Alto	Inic. 09 · O3
6.3	Integración de fuentes externas	LLM+interop	EXP	Alto	Dependencia
7.1	Priorización de seguimiento	ML	1–2a	Alto	Cantera
7.2	Predictivos de eventos adversos	ML+CV vida	EXP	Alto	Investigación
7.3	Apps de paciente con IA	LLM+difusión	HOY	Medio	Cantera
8.1	Agente de voz domiciliaria	Voz	HOY	Medio	Inic. 07 · O2
8.2	Infografías personalizadas	LLM+difusión	HOY	Bajo	Cub. 02
8.3	Optimización de citas	ML	1–2a	Bajo	Cantera
9.1	Jarvis del Servicio	LLM+RAG+voz	HOY	Bajo	Inic. 01 · O1
9.2	API gateway interno	Infra	HOY	Bajo	Inic. 02 · O1
9.3	Plataforma de formación con agentes	LLM+agentes	1–2a	Bajo	Cantera (L2)
9.4	Detector de inconsistencias	LLM+visión	HOY	Bajo	Cantera

10.x	Investigación: literatura · estadística · predictivos · research SEFH	LLM+CV vida	HOY–1–2a	Bajo-Med	L5 · invest.

—— LO QUE EL CATÁLOGO REVELA

PATRÓN	QUÉ SIGNIFICA PARA EL PLAN
El valor se concentra, no se dispersa	De 31 casos, los 9 de la cartera 2026–2028 capturan el grueso del impacto. El resto es cantera real para los ciclos siguientes — no relleno, pero tampoco prioridad. La disciplina de elegir es el plan.
Lo no clínico va primero por diseño	Los casos de bajo riesgo (stock, conocimiento, gateway, infografías) son los más maduros y los que abren la Ola 1. No por timidez: porque construyen los cimientos — dato, gobernanza, adopción — sobre los que se apoya lo clínico.
Lo clínico exige el mismo patrón siempre	Triaje, citostáticos, conciliación, seguimiento: dato sensible → inferencia local; decisión asistencial → humano en el bucle; despliegue → estudio en sombra y calificación MDR. El patrón no cambia entre áreas; cambia el dato.
La base instalada es palanca repetida	Visión sobre las fotos de cabina, IA sobre las alertas de HIGEA, predicción sobre los movimientos de robots, voz sobre Tucuvi. El plan casi nunca empieza de cero: añade inteligencia sobre lo que ya existe.
Una familia atraviesa casi todo	LLM+RAG y el gateway aparecen como motor o apoyo en la mayoría de áreas. Por eso la iniciativa 02 (gateway) es infraestructura, no un caso más: sin ella, el resto no tiene acceso gobernado a los modelos.
La frontera tiene cita con la obra	El gemelo digital (08) y la optimización de recorridos (2.3) solo valen si llegan a la mesa de diseño de la nueva farmacia a tiempo. Es el único bloque del catálogo con fecha de caducidad externa.

> **EL CATÁLOGO, EN UNA FRASE**
>
> Hay treinta y un caminos posibles; el plan elige nueve para 2026–2028 no porque los demás sean malos, sino porque hacer pocos bien — con owner, número y fecha — vale más que hacer muchos a medias. El resto espera, inventariado, su turno.

PUENTE AL CAPÍTULO 6 El catálogo dice qué es posible. El siguiente capítulo decide: pasa los 31 casos por la matriz impacto × viabilidad × riesgo, fija los criterios de entrada y salida de cartera, y los ordena en las tres olas sincronizadas con la obra. De la posibilidad a la prioridad.

06 Priorización

DE LA POSIBILIDAD A LA PRIORIDAD

31→9
CASOS · CARTERA

El capítulo 5 dijo qué es posible. Este decide qué se hace, en qué orden y por qué. Treinta y un casos no caben en tres años: la disciplina de elegir es el plan. Aquí se aplican los criterios, se cruzan en una matriz de impacto y viabilidad, se separan los quick wins de las apuestas estructurales, y se sincroniza todo con el reloj que no espera: las fases de la obra del nuevo edificio.

—— LOS CRITERIOS · CÓMO SE PUNTÚA UN CASO

Cada caso se valora en dos ejes compuestos —impacto y viabilidad— y un modulador —riesgo—. Las puntuaciones parten del mapa de dolor (cap. 3) y los veredictos tecnológicos (cap. 4); se afinan con el comité en la primera review.

EJE	PESO	QUÉ MIDE
Impacto	50%	Dolor que resuelve (mapa cap. 3) + retorno — clínico (seguridad del paciente), económico (€) y estratégico (posicionamiento, talento, publicabilidad).
Viabilidad	35%	Madurez tecnológica (cap. 4) + disponibilidad del dato + dependencias (integración, terceros, calificación MDR) + esfuerzo de implantación.
Riesgo	15% · modula	Sensibilidad del dato y exposición clínica/regulatoria. No descarta, pero penaliza y obliga a salvaguardas (sombra, local, humano en el bucle, MDR).

—— LAS REGLAS DE ENTRADA · QUÉ HACE FALTA PARA ENTRAR EN UNA OLA

OWNER = PERSONA

Nombre y 2–4 h/semana protegidas. Sin dueño, el caso no entra: se aparca.

MÉTRICA = NÚMERO

Un KPI cuantificable con línea base. «Mejorar X» no entra; «–30% de X» sí.

CIMIENTO DISPONIBLE

Su dato y su habilitador (hub, gateway, local) existen o se construyen antes en la secuencia.

RIESGO GOBERNABLE

Si toca paciente, con plan de sombra, inferencia local, validación y vía MDR definidos de antemano.

LA REGLA DE SALIDA Lo que no mueve la aguja se reenfoca o se mata, sin drama. El indicador no solo justifica: también ayuda a cerrar lo que no funciona. La cartera es viva — se revisa cada trimestre y anualmente con el mismo framework, para que entren casos nuevos de la cantera y salgan los que no rinden.

— LA MATRIZ · IMPACTO FRENTE A VIABILIDAD

Cada caso de uso, posicionado por impacto (vertical) y viabilidad (horizontal). El color marca el riesgo: verde bajo, ámbar medio, burdeos alto. Los cuatro cuadrantes dictan la estrategia.



Posiciones a partir del cruce dolor×encaje (cap. 3) y veredictos (cap. 4); cantidades cualitativas a afinar con el comité. Se muestran los casos representativos; la cantera completa está en la tabla maestra del cap. 5.

—— LOS CUATRO CUADRANTES · QUÉ HACER CON CADA GRUPO

ALTO IMPACTO · ALTA VIABILIDAD — PRIORITARIO

Hacer primero · Olas 1–2. Jarvis (9.1) y gateway (9.2) — la Ola 1 entera. Stock (1.1), recepción (1.2), voz domiciliaria (8.1) — Ola 2. Bajo riesgo y dato disponible: cero excusas para no arrancar.

IMPACTO MEDIO · ALTA VIABILIDAD — QUICK WINS

Cosechar sobre la infraestructura · Ola 1–2. Infografías (8.2), inconsistencias (9.4), literatura (10.1). Casi gratis una vez está el gateway: alimentan adopción y moral. Su función no es transformar — es demostrar valor rápido y enganchar al equipo.

ALTO IMPACTO · BAJA VIABILIDAD — APUESTAS

Planificar y secuenciar · Ola 2–3. Triaje (5.1), citostáticos (4.1), conciliación (6.1), gemelo (8). El valor está aquí, pero exigen cimientos, dato sensible, validación y calificación MDR. No se improvisan: se construye antes su viabilidad (Ola 1) y se despliegan con sombra.

BAJO IMPACTO / BAJA VIABILIDAD — CANTERA

Vigilar, no planificar. Predictivos clínicos (7.2), fuentes externas (6.3), estadística (10.2). Investigación o dependencias fuera de control: ni se descartan ni se prometen. Suben de cuadrante cuando madura su tecnología o se resuelve su dependencia.

LA LÓGICA DE LA SECUENCIA

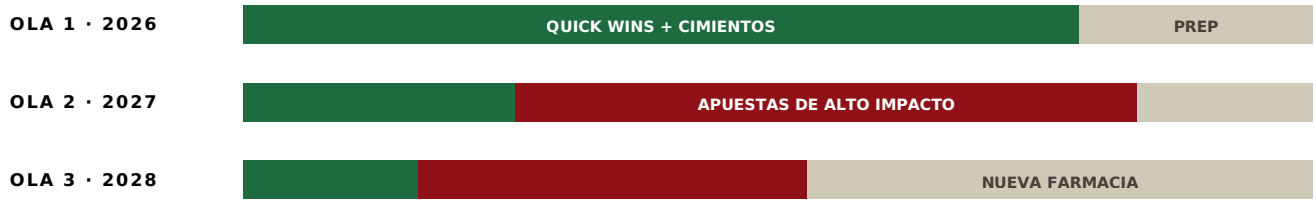
Los quick wins y los prioritarios de bajo riesgo financian la credibilidad en 2026; con esa credibilidad y los cimientos ya puestos, las apuestas de alto impacto se despliegan en 2027; y la nueva farmacia de 2028 lo consolida. No se empieza por lo más difícil ni por lo más vistoso: se empieza por lo que construye la base sobre la que todo lo demás se sostiene.

—— QUICK WINS FRENTE A APUESTAS · DOS LÓGICAS, UN EQUILIBRIO

Un plan solo de quick wins no transforma; un plan solo de apuestas no sobrevive a la primera review sin resultados. El equilibrio del plan es deliberado: empezar cosechando para ganar el derecho a apostar.

	QUICK WINS	APUESTAS ESTRUCTURALES
Qué son	Casos maduros, baratos, de bajo riesgo, sobre la infraestructura de la Ola 1.	Casos de alto impacto que cambian cómo trabaja el Servicio, pero exigen dato sensible, validación, calificación MDR o la ventana de la obra.
Ejemplos	Jarvis · gateway · infografías · detector de inconsistencias · revisión de literatura.	Triaje de validación · visión en citostáticos · conciliación con audio · gemelo digital.
Plazo a valor	Semanas a pocos meses.	De seis meses a la duración de la obra.
Función	Demostrar valor, enganchar al equipo, construir cimientos y dashboard.	Capturar el grueso del impacto clínico y económico, y el posicionamiento.
Riesgo si falta	Sin ellos, el plan tarda en mostrar resultados y pierde apoyo.	Sin ellas, el plan es cosmético: mejora la productividad pero no transforma.

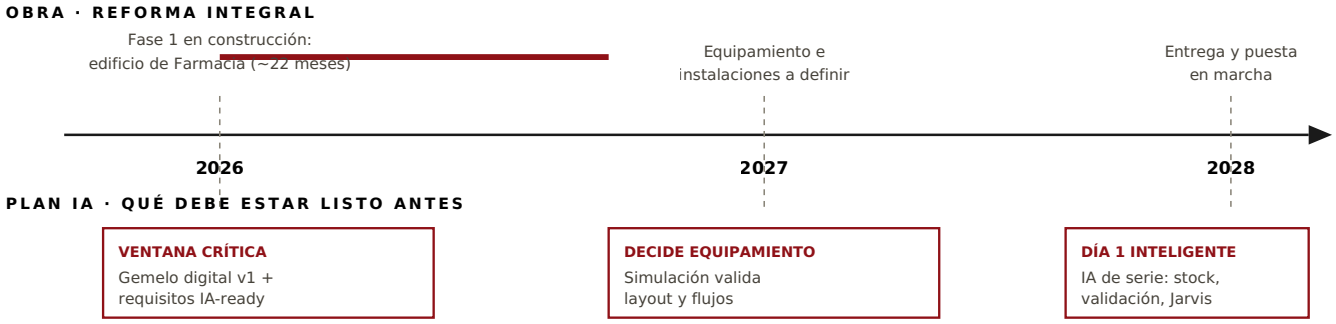
—— EL REPARTO DEL PLAN 2026-2028



2026 cosecha y construye cimientos; 2027 despliega las apuestas sobre esos cimientos; 2028 consolida y aterriza en el nuevo edificio. La proporción quick wins / apuestas se invierte a lo largo del trienio.

—— EL RELOJ QUE NO ESPERA · SINCRONIZACIÓN CON LA OBRA

La reforma integral del HGUGM (450 M€, tres fases) ya ha arrancado, y su primera fase incluye el nuevo edificio de Farmacia — distribución, almacenamiento y elaboración con galería subterránea robotizada. Esto añade una restricción que ninguna matriz capta: **algunas decisiones tienen fecha de caducidad externa.** Lo que llegue con el plano firmado, no influye.



Fechas de obra orientativas (información pública de la reforma); se sincronizan con la dirección de obra al formalizar la interlocución. Si la entrega se desplaza, las olas 2–3 se reordenan sin alterar la lógica.

LA CONSECUENCIA DE PRIORIZACIÓN El gemelo digital (iniciativa 08) tiene viabilidad media-baja en la matriz, pero su ventana lo **adelanta** por encima de su puntuación: única excepción a «hacer primero lo más viable», porque aquí manda el calendario externo. La decisión más urgente del plan no es técnica — es sentarse en la mesa de diseño de la obra en 2026.

—— LA CARTERA RESULTANTE · NUEVE INICIATIVAS PRIORIZADAS

#	INICIATIVA	OLA	CUADRANTE	RIESGO	POR QUÉ ESTA POSICIÓN
01	**Jarvis del Servicio**	2026	Priorit.	Bajo	Dos dolores 5/5, bajo riesgo, máxima adopción. Ancla la Ola 1.
02	**API gateway interno**	2026	Priorit.	Bajo	Infraestructura: habilita a todos los demás. Sin él, nada accede a modelos.
03	**Hub de datos + dashboard**	2026	Cimiento	Bajo	El suelo del plan. Sin línea base hoy, no hay defensa en 2027.
04	**Triaje IA de validación**	2027	Apuesta	Alto	Máximo impacto clínico. Sobre cimientos, con sombra, local y vía MDR.
05	**Optimización de stock**	2027	Priorit.	Bajo	Retorno directo a euros, bajo riesgo. Visibilidad ante Gerencia.
06	**Visión en citostáticos**	2027	Apuesta	Alto	Financiación ya pedida, insumo visual ya existe. POC para área 3.
07	**Agente de voz domiciliaria**	2027	Priorit.	Medio	Ya en despliegue (Tucuvi): se mide y escala, no se empieza de cero.
08	**Gemelo digital nueva farmacia**	2027–28	Apuesta	Alto	Adelantada por la ventana de obra pese a viabilidad media. Posicionamiento.
09	**Conciliación asistida**	2028	Apuesta	Alto	Madura cuando la integración esté resuelta. Modelo Orlando/UK.

Las iniciativas 01, 02, 04, 05 y 08 corresponden a los proyectos canvas P1–P5 de la sesión del 19 de mayo. La 03 (hub + dashboard) eleva a iniciativa propia lo que la sesión trató como habilitador transversal: sin ella, el resto no se mide. Cartera viva: revisión trimestral y anual.

—— CANTERA PRIORIZADA · LAS PRIMERAS CANDIDATAS A ENTRAR

Fuera de las nueve, seis casos están en sala de espera con buena puntuación, listos para subir de cuadrante en cuanto se libere su dependencia o un piloto valide su tecnología: recepción inteligente (1.2) y capa de IA sobre alertas / HIGEA (5.2) — candidatas firmes a Ola 2 ampliada; optimización de tiempos del hospital de día (4.2) y detector de inconsistencias (9.4) — quick wins que entran en cuanto haya gateway; y verificación de pesaje (3.1) y research nacional SEFH (10.4) — que maduran sobre los aprendizajes de las apuestas insignia.

—— LO QUE LA PRIORIZACIÓN DEJA DECIDIDO

DECISIÓN	FUNDAMENTO
Nueve iniciativas, no treinta y una	El valor se concentra. Hacer pocas bien — con owner, número y fecha — vale más que muchas a medias. Las otras 22 quedan en cantera viva, no descartadas.
2026 cosecha y construye	Quick wins y cimientos (Jarvis, gateway, hub) primero: bajo riesgo, alta adopción, y la base sobre la que todo lo demás se apoya. Credibilidad antes que ambición.
2027 despliega las apuestas	Triaje, citostáticos, stock, voz: el grueso del impacto clínico y económico, ya sobre cimientos y con salvaguardas (sombra, local, humano en el bucle, MDR).
El gemelo rompe la regla por la obra	Única excepción a «lo más viable primero»: su ventana externa lo adelanta. La interlocución con la obra en 2026 es la decisión más urgente del plan.
El riesgo no descarta, secuencia	Lo de alto riesgo no se elimina: se pospone hasta tener cimientos y se despliega con plan de validación. Ningún caso clínico entra sin estudio en sombra ni sin calificación MDR resuelta.
La cartera es viva	Revisión trimestral y anual con el mismo framework. La cantera alimenta; lo que no rinde, sale. La priorización no es una foto: es un proceso.

> **LA PRIORIZACIÓN, EN UNA FRASE**
>
> De treinta y un caminos posibles, el plan elige nueve y los ordena por una lógica simple: primero lo que construye la base, después lo que captura el impacto, y siempre con un ojo en el reloj de la obra — porque hay una decisión que, si no se toma en 2026, ya no se podrá tomar.

PUENTE AL CAPÍTULO 7 La priorización fija qué y en qué orden. El siguiente capítulo lo convierte en calendario: las tres olas en detalle, con hitos trimestrales, dependencias y ruta crítica — la hoja de ruta ejecutable 2026–2028.

07 Hoja de ruta

EJECUCIÓN · CALENDARIO 2026-2028

3
OLAS · 30 MESES

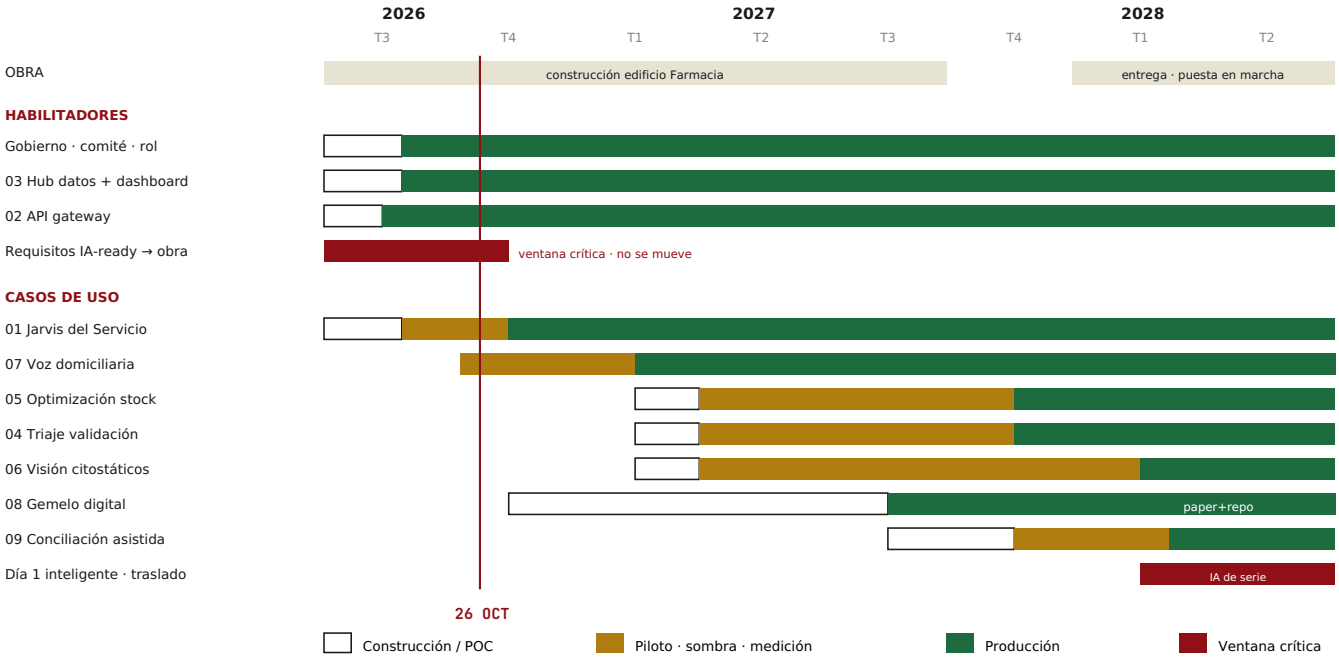
La priorización fijó qué y en qué orden; este capítulo lo pone en el calendario. Tres olas anuales — 2026 fundamentos, 2027 pilotos, 2028 nueva farmacia — con hitos trimestrales, criterios de salida de cada ola y una ruta crítica explícita. El plan arranca en el tercer trimestre de 2026, con la aprobación de este documento, y termina con el Servicio operando en el nuevo edificio.

—— QUÉ VA PRIMERO Y POR QUÉ · LAS CINCO REGLAS DE LA SECUENCIA

REGLA	POR QUÉ
1 · Cimientos antes que casos	Hub de datos, gateway y gobierno van primero porque todo lo demás se apoya en ellos. Un agente sin dato gobernado es un castillo sin cimientos; el orden no es negociable.
2 · Bajo riesgo antes que clínico	Jarvis, gateway e infografías abren porque no tocan paciente: dan resultados visibles en semanas, enganchan al equipo y compran la credibilidad con la que se defenderán las apuestas de 2027.
3 · Medir desde el primer día	El dashboard arranca antes que cualquier piloto. La línea base de 2026 es la única defensa posible del plan cuando lleguen las preguntas en 2027 — y llegarán.
4 · Lo sensible espera a su arquitectura	Triaje y conciliación no entran hasta que la inferencia local esté validada (POC primero, GPU después), el marco de investigación cubra el piloto y la vía MDR esté trazada. La prisa aquí se paga en regulatorio.
5 · La obra manda en el gemelo	Única excepción al orden por viabilidad: el gemelo digital se adelanta porque su ventana es externa. Los requisitos IA-ready deben entrar en la mesa de diseño en 2026, no cuando el plan «llegue» a ellos.

EL PRINCIPIO DEL CALENDARIO Cada ola termina con un go/no-go explícito: si los criterios de salida no se cumplen, la siguiente ola se ajusta — se recorta, se reordena o se refuerza el cimiento que falló. El calendario sirve al plan; no al revés.

—— LA HOJA DE RUTA DE UN VISTAZO · 2026 T3 — 2028 T4



Calendario de obra orientativo (información pública); el plan se resincroniza al formalizar la interlocución. Cada barra de producción implica que el piloto anterior superó su go/no-go — si no, la barra se desplaza, no se fuerza.

REVISIÓN DEL CALENDARIO · 26 OCTUBRE 2026

Se conserva el calendario base desde T3 2026. Lo pendiente se reprograma desde T4, tras confirmar lo ya ejecutado.
Las semanas 2, 4 y 6 cuentan desde la ratificación de V1.1.
Las barras son objetivos propuestos; el hospital debe reconfirmar las fechas de obra y traslado.

—— OLA 1 · 2026 — FUNDAMENTOS Y QUICK WINS

Revisión 26/10/2026: confirmar lo ejecutado y cerrar los cimientos pendientes en T4. Gobierno, datos, gateway, primer caso visible e interlocución con la obra. Son objetivos propuestos, no avances acreditados.

HITO	CUÁNDO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO
Owners asignados	Semana 2	Una persona con nombre por iniciativa de la ola, con 2–4 h/ semana protegidas en agenda. Sin owner, la iniciativa se aparca.
Primera review con el comité	Semana 6	Bloqueada en calendario desde el día 1. Valida métricas iniciales y desbloquea lo atascado.
Gateway operativo	T4	Cuenta corporativa formalizada, keys por área, primer área generando infografías en producción. Presupuesto consolidado aprobado antes de la semana 4.
Dashboard con línea base	T4	Indicadores de los tres niveles midiéndose, aunque sea con datos parciales. Las magnitudes pendientes de la tabla de línea base (cap. 3), contrastadas contra sistemas.
Requisitos IA-ready entregados a la obra	T4	Documento de requisitos (datos, conectividad, espacios técnicos, flujos) presentado en la mesa de diseño. Interlocución formal establecida — la ventana crítica del plan.
Jarvis MVP → piloto	T4	MVP con corpus reducido (PNT críticos + memorias de 3 años); beta con 2–3 R1 voluntarios; piloto ampliado a los R1 de la promoción.
Decisión del rol IA	Antes de fin 2026	Vía elegida (interna / cátedra / partnership) y proceso lanzado. Es la decisión que marca la velocidad de 2027.
Jornada 2027 cerrada	30 nov 2026	Audiencia, formato y partner decididos antes del 30 de noviembre; organización hasta marzo de 2027.
Conversación Madrid Digital iniciada	T4	Trámites de los proyectos sensibles de 2027 (triaje) iniciados con meses de margen. Empezar tarde aquí es el retraso más caro del plan.

GO / NO-GO DE CIERRE DE OLA 1 Para abrir la Ola 2 deben cumplirse cuatro condiciones: gateway en producción con ≥3 áreas usándolo · dashboard con línea base completa · Jarvis con adopción medible en R1 · interlocución con la obra formalizada. Si falla alguna, la Ola 2 arranca solo con lo que su cimiento permita.

—— OLA 2 · 2027 — PILOTOS DE ALTO IMPACTO

El año de las apuestas: lo clínico y lo operativo entran en piloto sobre los cimientos de 2026, siempre en sombra antes que en producción. También el año en que el gemelo digital debe influir en decisiones reales de equipamiento.

HITO	CUÁNDO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO
POC de inferencia local	T1	Prueba en hardware existente con modelos abiertos sobre casos de validación anonimizados. Si convence, compra de equipo GPU (12–15 k€); si no, se reevalúa la vía (ALIA, anonimización).
Triaje en sombra	T2–T3	8 semanas corriendo en paralelo: los farmacéuticos validan normal, la máquina clasifica en sombra, y se comparan tasas de error según el protocolo del cap. 9. Despliegue gradual solo si demuestra no-inferioridad — con cola de revisión paralela 6 meses. Calificación MDR resuelta antes de producción.
Stock · piloto acotado	T2–T3	Piloto en ~50 ubicaciones con datos consolidados; ampliación progresiva al resto según calidad de integración con robots. Revisión de ampliación en T3.
Visión citostáticos · estudio paralelo	T2–T4	Con financiación confirmada y ángulos reformulados: detección en proceso comparada contra verificación humana posterior. Mismo patrón que el triaje: sombra, comparación, despliegue gradual, MDR.
Voz domiciliaria escalada	T1–T2	De la medición de 2026 al despliegue completo del flujo de llamadas, con registro estructurado alimentando el hub.
Gemelo → decisiones de equipamiento	T2–T4	≥5 configuraciones simuladas (Monte Carlo + modelo de mundo) presentadas al comité de obra; al menos una decisión real de layout o equipamiento tomada con la simulación delante.
Reviews y cartera viva	Trimestral	Revisión de cartera: lo que no mueve la aguja se reenfoca o se cierra; la cantera (recepción, IA sobre alertas, tiempos hospital de día) entra si hay capacidad.

GO / NO-GO DE CIERRE DE OLA 2 Para abrir la Ola 3: triaje con no-inferioridad demostrada en sombra · stock con ahorro medido en el piloto · visión con sensibilidad validada en estudio paralelo · gemelo con al menos una decisión de obra influida. Lo que no pase su listón llega a 2028 como piloto extendido, no como producción.

—— OLA 3 · 2028 — NUEVA FARMACIA Y CONSOLIDACIÓN

El año del traslado. La ola no añade muchos proyectos nuevos: consolida, estabiliza y aterriza todo lo anterior en el nuevo edificio — con la IA entrando de serie, no como reforma posterior.

HITO	CUÁNDO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO
Día 1 inteligente · checklist de traslado	Con la entrega	En el primer día de operación del nuevo edificio funcionan de serie: predicción de stock sobre el nuevo layout, Jarvis con el corpus actualizado (incluido el nuevo edificio), gateway, dashboard y triaje. El traslado se planifica con el checklist desde T1.
Conciliación asistida · piloto	T1–T2	Captura con audio en consulta (consentimiento + local) en un grupo acotado; evaluación de completitud y tiempo en T3–T4. El agente de cruce madura según la integración disponible.
Estabilización en producción	Todo el año	Iniciativas 01–07 en operación estable con sus KPIs en el dashboard: ya no son proyectos, son el modo normal de trabajar.
Publicación y apertura	T1–T2	Paper del gemelo digital presentado (SEFH) y repositorio abierto publicado: el mecanismo de simulación de layouts, disponible para cualquier farmacia hospitalaria.
Evaluación del trienio	T4	Balance completo contra la línea base de 2026: impacto clínico, económico y estratégico. Re-auditoría externa con el mismo framework para comparación homogénea.
Ciclo 2029–2031 diseñado	T4	La cantera revisada (recepción, alertas, farmacia clínica, formación) alimenta el siguiente plan, ya con el procedimiento institucionalizado en el manual de calidad.

> **EL SENTIDO DE LA OLA 3**
>
> Si las dos primeras olas se ejecutan, 2028 no es un año de proyectos: es el año en que el Servicio entra en su nueva casa con la inteligencia ya instalada — y con los datos, las publicaciones y el procedimiento que lo convierten en la referencia que cualquier otra farmacia hospitalaria querrá visitar.

—— RUTA CRÍTICA · LAS SEIS DEPENDENCIAS QUE PUEDEN PARAR EL PLAN

DEPENDENCIA	FECHA LÍMITE	BLOQUEA A	ACCIÓN
Presupuesto consolidado	Semana 4	Gateway (02) y, en cascada, todo	Aprobar la contratación única en el primer comité.
Interlocución con la obra	2026 · ya	Gemelo (08) · día 1 inteligente	Solicitar el asiento en la mesa de diseño. La única dependencia sin segunda oportunidad.
Datos de robots y armarios	Antes de T1 2027	Stock (05) · reposición predictiva	Verificación técnica con el integrador; plan B: exportes periódicos.
POC de inferencia local	T1 2027	Triaje (04) · conciliación (09)	POC en hardware existente antes de comprar GPU; ALIA como alternativa.
Trámites Madrid Digital + vía MDR	Iniciar T4 2026	Todo lo que toque sistemas corporativos y los casos clínicos	Abrir con meses de margen; la calificación MDR y la interlocución con AEMPS de los casos clínicos se inician en paralelo. Los procesos largos se ganan empezando antes.
Rol IA dedicado	Decisión fin 2026	La velocidad de toda la Ola 2	Sin rol, la Ola 2 va a media máquina: cada mes de retraso se paga doble en 2027.

—— ¿Y SI LA OBRA SE MUEVE? · EL PLAN ANTE EL ESCENARIO PROBABLE

Las grandes obras se retrasan; el plan lo asume sin romperse. Si la entrega se desplaza, solo se mueven las piezas atadas a la obra — el día 1 inteligente y la validación final del gemelo. Todo lo demás sigue su calendario propio, porque su valor no depende del edificio sino de los cimientos de la Ola 1. Un retraso, de hecho, amplía la ventana del gemelo para influir en más decisiones. Lo único que un retraso no arregla es llegar tarde a la mesa de diseño: la interlocución de 2026 es innegociable sea cual sea el calendario.

—— CADENCIA DE SEGUIMIENTO

Semanas 2–6 · arranque	Owners asignados → primera review formal con el comité (S+6), bloqueada en calendario desde el día 1.
Ola 1 · cada 6 semanas	Review corta de avance y desbloqueo. La frecuencia alta es deliberada: los primeros meses deciden la inercia del plan.
Olas 2–3 · trimestral	Review de cartera con KPIs del dashboard: avanzar, reenfocar o matar. Entrada de cantera si hay capacidad.
Anual	Ciclo completo con el mismo framework de la sesión de mayo — institucionalizado en el manual de calidad — y re-auditoría externa a los 12–18 meses.

PUENTE AL CAPÍTULO 8 El calendario ya existe; falta lo que lo sostiene: gobierno del dato, plataformas e inferencia local, marco regulatorio operativo — incluida la capa MDR —, rol dedicado y gestión del cambio. Es el capítulo 8.

08 LO QUE SOSTIENE EL PLAN
Habilitadores

6
HABILITADORES

Los capítulos anteriores deciden qué hacer y cuándo. Este define lo que tiene que existir debajo para que nada de aquello se caiga: el dato gobernado, la arquitectura, el cumplimiento, la validación clínica, el rol que lo empuja y la formación que lo hace de todos. Ninguno de los seis es opcional — cada iniciativa de la cartera depende de al menos tres de ellos.

—— EL MAPA · SEIS HABILITADORES Y QUÉ SE CAE SIN CADA UNO

HABILITADOR	SIN ÉL, SE CAE…
1 · Gobierno del dato e integración	Todo. Sin hub con dato limpio y propio, el stock no predice, el Jarvis alucina y el triaje no existe. Es el habilitador número uno declarado del plan.
2 · Plataformas y arquitectura	El acceso gobernado a los modelos: el gateway para lo no sensible, la inferencia local para lo clínico. Sin esto, se vuelve al modelo de licencias personales.
3 · Seguridad y cumplimiento	La licencia para operar. RGPD, ENS, Reglamento de IA y MDR aplican a la vez; improvisar aquí convierte cualquier piloto clínico en un riesgo institucional.
4 · Validación clínica de modelos	La credibilidad asistencial. Sin el patrón sombra → umbral → despliegue gradual → monitorización, ningún modelo debe tocar una decisión sobre paciente.
5 · Rol dedicado y gobierno organizativo	La velocidad. Sin un rol de IA/datos, el plan se ejecuta «haciendo de farmacéuticos a la vez» — la mayor limitación señalada por el propio equipo.
6 · Formación y gestión del cambio	La adopción. La mejor herramienta sin uso es coste; el plan vale lo que el equipo lo haga suyo — sobre todo con la rotación estructural del Servicio.

CÓMO LEERLO Cada habilitador se desarrolla con el mismo patrón: qué es, cómo se instrumenta en este Servicio concreto y quién es responsable. No es teoría de manual: es la traducción operativa de lo que la sesión del 19 de mayo identificó como bloqueos.

—— HABILITADOR 1 · GOBIERNO DEL DATO E INTEGRACIÓN

El principio ya está declarado por el propio Servicio: «ser dueños de absolutamente toda la información». El instrumento es el hub de datos (iniciativa 03) — la BD propia que ya se construye con IT — y un modelo de responsabilidad simple: cada dominio de dato tiene un dueño con nombre, y el dato entra al hub con calidad o no entra.

DOMINIO	FUENTE Y VÍA DE INTEGRACIÓN	CADENCIA	RESPONSABLE
Stock y movimientos	Robots y carruseles vía APIs del integrador · dispensadoras de planta	Diaria / continua	Owner de logística + custodio IT
Gestión y compras	Farmatools · exportes periódicos al hub	Diaria	Owner de gestión
Elaboración	Software de cabinas · imágenes y registros de pesada	Por lote	Owner de farmacotecnia
Clínico	Prescripción + HCE + analítica · solo entorno local / anonimizado	Según piloto	Owner clínico + IT
Documental	PNT, protocolos, memorias · corpus curado y versionado para RAG	Mensual	Responsable de corpus (Jarvis)
Paciente externo	Citas, llamadas, apps · registro estructurado del agente de voz	Diaria	Owner de externos

—— LAS CUATRO PRÁCTICAS QUE LO MANTIENEN VIVO

CATÁLOGO DE DATOS

Inventario único de qué dato existe, dónde vive, quién lo posee y qué calidad tiene. Se construye con el hub, no después.

CALIDAD EN LA PUERTA

El dato se valida al entrar al hub (formatos, duplicados, huecos), no al usarlo. Un piloto sobre dato sucio quema credibilidad.

CORPUS VERSIONADO

La documentación del Jarvis se revisa mensualmente por su responsable: lo desactualizado se marca o se retira. La confianza del RAG es su corpus.

CONTRATO DE DATOS EN COMPRAS

Todo sistema nuevo que compre el Servicio — incluido el equipamiento de la nueva farmacia — debe poder volcar su dato al hub. Cláusula, no deseo.

EL DETALLE QUE IMPORTA PARA LA OBRA El nuevo edificio multiplicará la automatización (galería robotizada, nueva planta de equipos). Cada máquina que se especifique en 2027 debe llevar el contrato de datos incorporado: es infinitamente más barato exigir la API en el pliego que pelearla después con el fabricante. Otro motivo más para estar en la mesa de diseño.

—— HABILITADOR 2 · PLATAFORMAS Y ARQUITECTURA

La arquitectura ya quedó dibujada (cap. 3): fuentes → hub → dos vías de acceso a modelos — gateway para lo no sensible, inferencia local para lo clínico — → casos de uso, con trazabilidad transversal. Aquí, las decisiones concretas de plataforma, elegidas por capacidad y no por marca: cuando salga algo mejor, se cambia el motor sin tocar la arquitectura.

CAPA	DECISIÓN RECOMENDADA	RAZÓN
LLM en nube	Proveedor frontera vía API con contrato de tratamiento de datos, detrás del gateway	Mejor estado del arte, coste por uso, sin pollution de licencias compartidas
LLM local · dato sensible	Modelos abiertos (Llama, Mistral, Qwen, Salamandra/ALIA) en equipo con GPU; POC previa en hardware existente	Imprescindible para lo clínico; calidad ya suficiente; inversión conservadora (12–15 k€, no 80)
Vía pública	Evaluar ALIA cuando haya caso concreto con texto clínico	Sello público, transparencia, posible encaje regulatorio; rendimiento a medir
RAG / vector DB	Solución open source (ChromaDB, Qdrant), alojada donde IT autorice	Para el Jarvis; sin dependencia de proveedor
Orquestación	Power Automate como base; n8n/Make para flujos no críticos	Coste bajo, encaje con el stack Microsoft ya en uso
Construcción interna	Bycoding (Claude Code, Cursor) para fronts y herramientas ligeras	Velocidad probada: el gateway de referencia se construyó en horas, no meses
Simulación	Monte Carlo (estadística clásica) + modelo de mundo (Genie 3) para el gemelo	Lo maduro sostiene; lo frontera se encapsula como investigación

—— EL GATEWAY COMO PIEZA DE GOBIERNO, NO SOLO DE ACCESO

El gateway (iniciativa 02) no es solo «el sitio desde donde se llama a los modelos»: es donde el plan resuelve, por diseño, tres bloqueos a la vez — **gobernanza** (una cuenta corporativa, keys segmentadas por área con presupuesto y alarmas), **trazabilidad** (cada llamada registrada: qué se envió, qué devolvió, quién, a qué coste) y **medición** (el dato de adopción por área sale gratis del propio log). Y un cuarto, administrativo: la **contratación consolidada** — una sola contratación que cubre proveedor, alojamiento y herramientas, en lugar de un concurso por cada licencia pequeña. Sin esa consolidación, el plan muere por colapso burocrático antes que por tecnología.

—— HABILITADOR 3 · SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO — RGPD · ENS · REGLAMENTO DE IA · MDR

Cuatro marcos aplican a la vez y ninguno sustituye a los otros. La estrategia no es «cumplir cuando toque», sino construir el cumplimiento dentro de la arquitectura — para que las obligaciones de alto riesgo (2027–2028) y de producto sanitario lleguen ya resueltas de serie.

MARCO	QUÉ EXIGE AQUÍ	CÓMO LO RESUELVE EL PLAN
RGPD	Base jurídica por tratamiento; minimización; seudonimización (flujo ya operativo: paciente codificado); EIPD en los casos clínicos.	Local-first para dato de paciente · marco de investigación con consentimiento para pilotos · EIPD como paso previo de triaje y conciliación.
ENS	Los sistemas públicos se categorizan y protegen según el Esquema Nacional de Seguridad: afecta a dónde y cómo se alojan hub, gateway y equipo local.	Coordinación con seguridad/IT desde el diseño · alojamiento donde IT autorice · el custodio técnico del Servicio como puente.
Reglamento de IA	Lo que afecte a decisiones clínicas apunta a alto riesgo: gestión de riesgos, calidad del dato, documentación, supervisión humana y registro. Alto riesgo autónomo aplazado a dic 2027; embebido en producto sanitario, ago 2028. Transparencia (Art. 50) desde ago 2026.	El patrón de validación clínica (habilitador 4) y la ficha de modelo generan el expediente por adelantado · el gateway aporta el logging · etiquetado de contenido generado desde ago 2026.
MDR · producto sanitario	Reglamento (UE) 2017/745: si un software clínico tiene finalidad médica, es producto sanitario. Triaje, conciliación, alertas y visión probablemente califican. Exige clasificación, GSPR del Anexo I y — si se acoge a la exención in-house del Art. 5.5 — las condiciones de la MDCG 2023-1.	Calificación MDR por caso antes del piloto · expediente in-house (declaración, SGC, justificación de no-equivalencia revisada anualmente) · comunicación a AEMPS según corresponda · migración a producto CE marcado si aparece equivalente.

LA ARTICULACIÓN MDR ⇔ REGLAMENTO DE IA No son carriles alternativos: se acumulan. Un triaje clínico puede ser a la vez producto sanitario (MDR, finalidad médica) y sistema de IA de alto riesgo (Reglamento de IA, Anexo I por estar embebido en producto regulado — aplicación ago 2028). El plan trata la documentación de ambos como un único expediente vivo: la ficha de modelo (habilitador 4) y la calificación MDR se mantienen juntas, de modo que el expediente técnico que exige el Reglamento de IA y el que exige el MDR se construyen una sola vez. La exención in-house no exime del Reglamento de IA; solo aligera la vía MDR bajo las condiciones de la MDCG 2023-1.

—— EL CHECKLIST DE ARRANQUE · ANTES DE CUALQUIER PILOTO

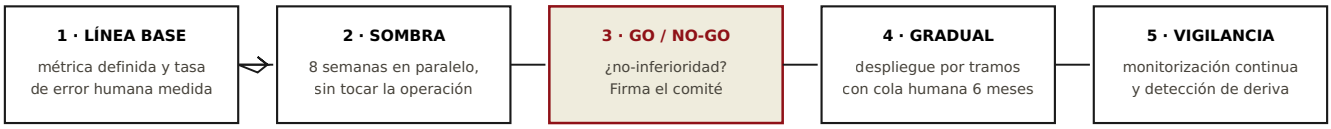
Ocho preguntas que todo caso responde por escrito antes de tocar dato real. Quince minutos que evitan meses:

1 · ¿Qué dato toca?	Material / agregado / personal / clínico. Determina la vía: nube con contrato o local.
2 · ¿Qué riesgo IA tiene?	Clasificación preliminar bajo el Reglamento de IA: ¿afecta a una decisión sobre paciente?
3 · ¿Es producto sanitario (MDR)?	Calificación según el Art. 2 MDR y MDCG 2019-11. Si califica: clase de riesgo y vía — exención in-house (Art. 5.5, condiciones MDCG 2023-1) o producto CE marcado. Comunicación a AEMPS si corresponde.
4 · ¿Cuál es la base jurídica?	Asistencial, investigación con consentimiento, o interés legítimo de gestión.
5 · ¿Necesita EIPD?	Si es clínico o masivo, sí — y antes del piloto, no después.
6 · ¿Quién supervisa?	Humano en el bucle con nombre: quién revisa, quién puede parar el sistema.
7 · ¿Dónde queda la traza?	Logging de cada llamada y decisión — el gateway lo da por diseño.
8 · ¿Cómo se apaga?	Vuelta al proceso manual documentada. Ningún piloto sin botón de apagado.

EL CRITERIO ESTRATÉGICO El cumplimiento temprano no es coste: es lo que diferenciará al Servicio ante el SERMAS cuando otros lleguen improvisando a 2027–2028. La regulación premia al que prepara — y la pregunta 3 (MDR) es la que más servicios olvidan y la que más caro sale descubrir tarde.

—— HABILITADOR 4 · VALIDACIÓN CLÍNICA DE MODELOS — EL PATRÓN ÚNICO

Todo modelo que toque una decisión sobre paciente pasa por el mismo embudo, sin excepciones ni atajos. No es burocracia: es lo que permite afirmar, con datos, que la máquina no lo hace peor que el proceso actual — la única afirmación que sostiene un despliegue clínico, y la espina dorsal del expediente MDR.



—— LA MÉTRICA QUE VIGILA CADA INICIATIVA CLÍNICA

Cada métrica crítica de seguridad se define con precisión metodológica en el capítulo 9 (taxonomía de error, denominadores, doble adjudicación y margen de no-inferioridad). Aquí, el resumen de qué vigila cada una y cuál es su umbral de despliegue.

INICIATIVA	MÉTRICA CRÍTICA DE SEGURIDAD	UMBRAL DE DESPLIEGUE
04 · Triaje de validación	Falso negativo de seguridad: prescripción con problema relevante clasificada como rutinaria (sensibilidad y VPN sobre eventos adjudicados por doble farmacéutico)	No-inferioridad frente al error humano actual (~1%) en sombra, con margen preespecificado (cap. 9)
06 · Visión citostáticos	Sensibilidad por tipo de error (componente, dosis, secuencia), sobre errores interceptables en proceso	Detección ≥ verificación humana posterior, sin frenar la cabina
09 · Conciliación	Completitud del listado y discrepancias clínicamente significativas no detectadas	Superior al proceso manual en grupo piloto
5.2 · IA sobre alertas	Recall de alertas críticas (alertas reales suprimidas) frente a falsos positivos eliminados	Cero pérdida de alertas críticas; solo entonces cuenta la reducción de ruido

LA FICHA DE MODELO · UN DOCUMENTO POR MODELO EN PRODUCCIÓN Cada modelo desplegado mantiene una ficha viva: versión y fecha, datos con los que se evaluó, métricas y umbrales, límites de uso declarados («no usar para…»), responsable humano, calificación MDR y procedimiento de apagado. Tres beneficios en uno: disciplina interna, material publicable — y el expediente técnico que el Reglamento de IA y el MDR exigirán en 2027–2028, escrito por adelantado. La vigilancia (paso 5) reabre el ciclo cuando cambia el modelo, el protocolo clínico o la población: **un modelo validado en 2027 no está validado para siempre.**

—— HABILITADOR 5 · EL ROL DEDICADO DE IA Y DATOS

La mayor limitación señalada por el propio equipo — y una posición que probablemente ninguna farmacia hospitalaria del país tiene aún: ser los primeros también es ventaja de talento. El perfil es un puente, no un programador: entiende el proceso farmacéutico y orquesta tecnología, datos y proveedores. Tres vías, decisión antes de fin de 2026:

VÍA	A FAVOR	EN CONTRA
Posición interna	Dedicación completa, conocimiento del Servicio, continuidad	Encaje en plantilla pública lento; perfil escaso y demandado
Cátedra cofinanciada	Financiación compartida con privado; prestigio académico; investigación integrada	Gobernanza a tres bandas; dedicación parcial al día a día
Partnership universitario	Vía más rápida (precedente: Cuenca); talento joven; coste contenido	Rotación de investigadores; menor presencia operativa

Las vías no son excluyentes: un partnership puede arrancar en 2026 mientras madura la fórmula estable. Lo que no puede pasar es entrar en 2027 — el año de las apuestas — sin nadie cuyo trabajo sea esto.

—— HABILITADOR 6 · FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO — LA LÍNEA CONTINUA

Los tres talleres construyeron la base; este habilitador evita que se evapore. El principio: **formación sobre el proyecto, no sobre la herramienta** — cada sesión trabaja con los casos reales del plan. NCompany acompaña esta línea como continuidad del ciclo formativo, integrada en las olas; alcance en el capítulo 9.

PIEZA	QUÉ ES Y CUÁNDO
Refuerzo trimestral por niveles	Sesiones cortas aplicadas: lo básico sobre gateway y Jarvis; lo avanzado sobre los pilotos en curso. Cada ola lleva su formación pegada.
Arranque de owners	Capacitación por iniciativa al asignar el owner: método, métrica, herramientas. El owner no se deja solo.
Sesión de sistemas multiagente	La sesión ofrecida en mayo para el grupo técnico — antesala práctica del triaje.
El Jarvis como formador	La acogida de R1 y sustitutos se apoya en el propio Jarvis: la herramienta del plan es también la respuesta a la rotación estructural.
Jornada anual	El hito cultural y de posicionamiento (3ª edición, 2027): talleres con casos propios y apertura como referencia — decisión antes del 30 de noviembre de 2026.
Comunicación de hitos	Cada quick win se cuenta dentro: la adopción se contagia por resultados visibles. El dashboard alimenta el relato.

Y la ventana de cambio: el traslado a la nueva farmacia es la mejor oportunidad en una generación para renovar prácticas. Las mudanzas físicas legitiman los cambios de forma de trabajar — el plan la aprovecha, planificando la gestión del cambio del traslado junto al checklist técnico del día 1.

> **LOS HABILITADORES, EN UNA FRASE**
>
> El plan no fracasaría por elegir mal un modelo de IA — eso se cambia en una tarde. Fracasaría por dato sucio, cumplimiento improvisado, modelos sin validar, nadie al timón o un equipo que no lo hace suyo. Estos seis habilitadores existen exactamente para eso.

09

INVERSIÓN, IMPACTO Y MEDICIÓN

KPIs e impacto esperado

4

DIMENSIONES DE VALOR

Sin número no hay defensa. Este capítulo fija cómo se mide el retorno del plan — y deja claro que reducirlo a euros sería un error: en una farmacia hospitalaria, el valor más alto es el que no aparece en una factura. Cuatro dimensiones de valor, KPIs concretos por iniciativa con su línea base donde la hay, las definiciones metodológicas de los indicadores clínicos, un cuadro de mando en tres niveles y el caso económico por ola.

—— LAS CUATRO DIMENSIONES DEL VALOR · POR QUÉ EL EURO NO BASTA

✚ SEGURIDAD CLÍNICA

La dimensión que manda. Errores evitados en citostáticos, prescripciones revisadas con criterio, discrepancias de conciliación detectadas. Un error de medicación evitado no tiene precio de mercado — pero es el primer argumento ante cualquier comité.

⏱ TIEMPO LIBERADO

Horas de farmacéutico y de técnico que dejan de ir a lo repetitivo y vuelven a lo que exige criterio. No es despido encubierto: es reasignar talento escaso de la búsqueda documental al paciente.

€ ECONÓMICO

Lo tangible: caducidades evitadas, compras innecesarias, optimización de viales de alto coste, llamadas automatizadas. El ancla de defensa presupuestaria — y el más fácil de auditar.

★ ESTRATÉGICO

Posicionamiento como referencia nacional, capacidad de atraer y retener talento, publicaciones, resiliencia ante la rotación. El valor que se cosecha a tres años, no a tres meses.

EL PRINCIPIO DE MEDICIÓN Cada iniciativa declara al menos una métrica en su dimensión dominante, con línea base — el número de hoy — y objetivo. «Mejorar X» no se mide; «de X a Y en N meses» sí. Donde no hay línea base, el primer hito de la iniciativa es establecerla: medir el punto de partida antes de tocar nada. El argumento ancla del plan resume la escala: una mejora del 0,1% sobre los ~150 M€ que gestiona el Servicio son 150.000 € al año.

—— DEFINICIONES METODOLÓGICAS · CÓMO SE MIDE DE VERDAD UN KPI CLÍNICO

«Error ≤ actual» o «del 30% al 60–70% revisado con criterio» son buenos titulares de comité, pero no se pueden validar sin definiciones operativas. Para los dos casos clínicos insignia — triaje (04) y visión en citostáticos (06) — el plan fija de antemano qué se mide exactamente, cómo se adjudica y con qué margen se acepta. Sin estas definiciones, el estudio en sombra no es defendible.

CONCEPTO	DEFINICIÓN OPERATIVA EN EL PLAN
«Revisado con criterio» (triaje)	Prescripción a la que un farmacéutico dedica revisión farmacoterapéutica real (no mera validación administrativa por número de cama): contraste con analítica, función renal/hepática, protocolo y perfil de riesgo. El KPI «del ~30% al 60–70%» mide la proporción de prescripciones que reciben esa revisión, no la proporción simplemente «vista».
Falso negativo (triaje)	Prescripción con un problema farmacoterapéutico clínicamente relevante que el sistema clasifica como rutinaria y desvía de la cola de revisión. Es el error que más vigila el plan: el coste de un falso negativo es asimétricamente mayor que el de un falso positivo.
Sensibilidad y VPN	Sensibilidad = proporción de problemas reales que el sistema sí marca para revisión. Valor predictivo negativo (VPN) = probabilidad de que lo clasificado como rutinario sea realmente seguro. Son las dos métricas que gobiernan la seguridad del triaje; la especificidad y el valor predictivo positivo gobiernan su eficiencia.
Severidad del error	Cada discrepancia se gradúa (p. ej. sin daño potencial / con daño potencial / con daño grave potencial), siguiendo una taxonomía estándar de errores de medicación. El umbral de seguridad se fija sobre los errores con daño potencial, no sobre el recuento bruto.
Adjudicación por doble farmacéutico	El «patrón oro» contra el que se compara la máquina en sombra no es el juicio de un solo profesional: los casos de desacuerdo los resuelve un segundo farmacéutico (o un panel), para que la tasa de error humana de referencia sea robusta y no dependa de quién validó ese día.
Margen de no-inferioridad	El triaje no se exige «mejor» que el humano para desplegarse: se exige *no peor* dentro de un margen clínicamente aceptable, preespecificado por el comité antes de empezar la sombra. Es la lógica de un estudio de no-inferioridad — y evita que un resultado marginalmente peor por azar bloquee un sistema útil, o que uno marginalmente mejor por azar lo cuele sin garantías.
Taxonomía del error (citostáticos)	El objetivo «≤0,1%» se define sobre una taxonomía explícita: el numerador distingue error de *preparación* (componente, dosis, diluyente, secuencia), error *interceptado* antes de salir de cabina y error *liberado* (que llega al paciente). El denominador es el número de mezclas (referencia Memoria 2024: 65.000 mezclas oncológicas/año). El KPI prioritario es el error con daño potencial liberado.
Detección «en proceso» vs «posterior»	Se mide qué proporción de errores se intercepta *durante* la elaboración (visión en proceso) frente a los que hoy se detectan en la verificación por foto posterior — el cambio cualitativo que justifica el caso, más allá de la tasa absoluta.

POR QUÉ ESTO IMPORTA Estas definiciones no son pedantería metodológica: son el contenido del expediente que el comité firma en el go/no-go y que el MDR exigirá. Un titular sin definición no se puede auditar — y un triaje clínico que no distingue falso negativo de falso positivo, o severidad de recuento, no debería desplegarse. El estudio en sombra de la Ola 2 se diseña sobre estas definiciones, no sobre los titulares.

—— KPIS POR INICIATIVA · LÍNEA BASE Y OBJETIVO

La columna «línea base» distingue lo medido (sesión o Memoria 2024) de lo que hay que establecer en la Ola 1. La dimensión marca con qué se defenderá cada una. Los KPIs clínicos remiten a las definiciones operativas de la página anterior.

#	INICIATIVA	DIM.	LÍNEA BASE	OBJETIVO
01	**Jarvis del Servicio**	⏱/★	Tiempo «caos» del primer mes R1 (sin medir)	−40% tiempo a autonomía · ≥60% consultas sin escalado · ≥80% adopción
02	**API gateway**	⏱/€	Tiempo en materiales sin métrica · licencias dispersas	≥70% del personal en 6 m · −50% tiempo en materiales · coste/área visible
03	**Hub + dashboard**	★	Sin línea base hoy	3 niveles de KPI midiéndose en T4 2026 · dato de ≥4 fuentes unificado
04	**Triaje de validación**	✚	~30% revisado con criterio · error humano de referencia ~1% (a fijar por doble adjudicación)	60–70% revisado con criterio · no-inferioridad en falso negativo de seguridad dentro del margen preespecificado
05	**Optimización de stock**	€	Compra «de 100 en 100» · 3 años histórico sin usar	−30% caducidades · −20% compras innecesarias · predicción carga ≥80%
06	**Visión citostáticos**	✚	Error estimado 0,2–0,5% (a fijar con taxonomía y denominador) · verif. posterior por foto	Error con daño potencial liberado ≤0,1% · detección en proceso, no posterior
07	**Voz domiciliaria**	€	40–50 llamadas/día · 10–15 a contestador	−50% llamadas manuales · +tasa de contacto efectivo
08	**Gemelo digital**	★	Decisión de layout sin simulación	≥5 layouts simulados · ≥1 decisión de obra influida · paper + repo
09	**Conciliación asistida**	✚	Recogida manual e incompleta	−tiempo de conciliación · +completitud · −discrepancias significativas no detectadas

LA TRAMPA DE MEDIR LO FÁCIL Lo económico es lo más fácil de cuantificar y lo más tentador de exhibir — pero la seguridad clínica es lo que justifica el plan ante un comité. El dashboard pondera las cuatro dimensiones: no deja que el euro, por visible, eclipse al error evitado, por invisible.

-- EL CUADRO DE MANDO · TRES NIVELES, TRES AUDIENCIAS

Un solo dashboard no sirve a tres públicos distintos. El cuadro de mando (parte de la iniciativa 03) se lee en tres alturas: el comité y la Gerencia miran lo estratégico; los owners, lo operativo; quien ejecuta, lo táctico. Mismo dato, tres lecturas.



El dato sube: lo táctico (logs, uso real) alimenta lo operativo (avance por iniciativa), que se agrega en lo estratégico (impacto del trienio). Una única fuente — el hub — tres vistas.

-- QUÉ MIRA CADA NIVEL

NIVEL	QUIÉN · CADENCIA	INDICADORES TIPO
Estratégico	Comité y Gerencia · trimestral	Errores clínicos evitados · horas liberadas · € ahorrados · hitos de posicionamiento (publicaciones, jornada, referencia). La foto de las cuatro dimensiones.
Operativo	Owners de iniciativa · mensual	% adopción por área · avance frente a hitos · coste por área del gateway · estado go/no-go de cada piloto.
Táctico	Quien ejecuta · continuo	Uso real (logs del gateway) · tasas de error y latencia en sombra · alertas suprimidas/disparadas · incidencias.

—— EL CASO ECONÓMICO · INVERSIÓN ORIENTATIVA POR OLA

No hay presupuesto preasignado: estas cifras son órdenes de magnitud para dimensionar la decisión, no un presupuesto cerrado. La filosofía es deliberada — empezar barato, demostrar valor, y dejar que los resultados de la Ola 1 justifiquen la inversión de la Ola 2.

OLA	INVERSIÓN ORIENTATIVA / AÑO	COMPOSICIÓN Y LÓGICA
Ola 1 · 2026	< 10.000 €	Gateway y APIs (0,5–1,5 k€/año) · suscripciones consolidadas · vector DB open source · construcción interna por bycoding. Coste mínimo, retorno en adopción y cimientos. El grueso del esfuerzo es de tiempo del equipo, no de dinero.
Ola 2 · 2027	25.000–60.000 €	Equipo GPU para inferencia local (12–15 k€, tras POC) · escalado de suscripciones · financiación de visión (ya solicitada) · simulación del gemelo. La inversión sube cuando la Ola 1 ya ha demostrado el retorno.
Ola 3 · 2028	a dimensionar	Integración en la nueva farmacia · estabilización · conciliación. Se dimensiona con los datos reales de las dos primeras olas y el calendario definitivo de la obra.
Rol IA dedicado	mayor partida	Transversal a todo el trienio y la mayor inversión del plan. Su coste depende de la vía elegida (interna / cátedra / partnership). No es un gasto del plan: es la condición para que el plan exista.

—— EL RETORNO FRENTE A LA INVERSIÓN · EL ORDEN DE MAGNITUD

La asimetría es el argumento. Frente a una inversión tecnológica que en el trienio se mueve en las decenas de miles de euros (el rol aparte), el retorno potencial está en otra escala: solo en stock, una reducción del 20–30% en caducidades y compras innecesarias sobre un presupuesto de 150 M€ se cuenta en cientos de miles de euros al año. Solo en seguridad, bajar el error de citostáticos del 0,3% al 0,1% **evita dos tercios de los errores** en el área de máxima criticidad clínica — el error remanente queda en un tercio del actual. Y el tiempo liberado de validación y búsqueda documental se reinvierte en atención al paciente, sin contratar. Como contexto de escala, la propia Memoria 2024 cifra en 46 M€ el ahorro anual por actuación farmacéutica: el plan no inventa el valor del Servicio, lo amplifica.

LA HONESTIDAD DEL CASO ECONÓMICO Estas cifras se afinan con datos reales en la Ola 1 — por eso el dashboard y la línea base van primero. Prometer un ROI exacto hoy sería vender humo; lo honesto es mostrar el orden de magnitud y comprometerse a medirlo. El plan se defiende con la asimetría, no con un número falsamente preciso. **La inversión tecnológica del plan se recupera con que una sola de las nueve iniciativas cumpla su objetivo.**

—— EL ACOMPAÑAMIENTO · DÓNDE APORTA UN SOCIO EXTERNO

El plan lo ejecuta el Servicio; un socio externo acelera y descarga, sin crear dependencia. El acompañamiento se concibe como continuidad del ciclo formativo ya iniciado, modulable según el ritmo que marque el rol dedicado interno una vez incorporado. Tres modos, de mayor a menor intensidad:

MODO	QUÉ CUBRE	CUÁNDO ENCAJA
Formación continua	Refuerzo trimestral por niveles, arranque de owners, sesión de multiagente, jornada anual	Todo el trienio · la línea más natural y de menor coste
Acompañamiento de pilotos	Co-diseño y puesta en marcha de los pilotos clínicos (triaje, visión, conciliación) con su validación y vía MDR	Ola 2 · donde el rigor metodológico es crítico
Dirección de proyecto	Apoyo a la gobernanza de la cartera, reviews y framework anual mientras madura el rol interno	Hasta que el rol dedicado esté plenamente operativo

El alcance y la fórmula concreta se acuerdan aparte, fuera de este plan estratégico. El principio rector: el socio transfiere capacidad y se retira a medida que el Servicio gana autonomía — nunca al revés.

—— LO QUE LA MEDICIÓN DEJA DECIDIDO

El euro no es el rey	Cuatro dimensiones —seguridad, tiempo, económico, estratégico— con la seguridad clínica al frente. El dashboard no deja que lo medible eclipse a lo importante.
Sin línea base no se empieza	Donde no hay número de partida, establecerlo es el primer hito. El dashboard de la Ola 1 es la condición de toda defensa futura.
Los KPIs clínicos van definidos	Falso negativo, sensibilidad, VPN, severidad, doble adjudicación y margen de no-inferioridad: el titular se acompaña de su definición operativa, o no se valida.
Tres niveles, una fuente	Estratégico, operativo y táctico leen el mismo hub a tres alturas. Cada audiencia ve lo suyo sin pedir un informe a medida.
La asimetría es el argumento	Decenas de miles de inversión frente a cientos de miles de retorno potencial. Basta una iniciativa cumplida para recuperar la tecnología del trienio.

> **EL IMPACTO, EN UNA FRASE**
>
> El plan se mide por lo que de verdad importa en una farmacia hospitalaria — errores que no ocurren, horas que vuelven al paciente, euros que no se tiran y una reputación que se construye — y se compromete a poner número a las cuatro cosas, empezando por medir el punto de partida con definiciones que se puedan auditar.

Riesgos y consideraciones

Un plan que no habla de lo que puede salir mal no es un plan: es un folleto. Este capítulo cataloga los doce riesgos del trienio — clínicos, regulatorios, tecnológicos y organizativos — con su probabilidad, su severidad y la salvaguarda que los contiene. Y desarrolla en detalle los cinco que más preguntas generarán en cualquier comité: alucinaciones, validación, responsabilidad profesional, dependencia de proveedor y continuidad asistencial.

-- EL REGISTRO · DOCE RIESGOS, CUATRO FAMILIAS

RIESGO	PROB.	SEVER.	SALVAGUARDA PRINCIPAL
C1 · Alucinación con apariencia de verdad	Alta	Alta	RAG anclado a fuente · verificación humana en todo lo clínico
C2 · Falso negativo en triaje clínico	Media	Alta	Sombra 8 sem · no-inferioridad vs error humano · cola paralela 6 m
C3 · Deriva silenciosa del modelo	Media	Alta	Vigilancia continua · re-validación al cambiar modelo o protocolo
C4 · Confianza ciega · pérdida de vigilancia humana	Media	Media	Auditorías aleatorias · formación · la IA propone, nunca cierra sola
R1 · Difusión indebida de dato sensible	Baja	Alta	Local-first · checklist de 8 preguntas · EIPD previa (cap. 8)
R2 · Responsabilidad profesional difusa	Media	Alta	La IA prepara, el farmacéutico firma · trazabilidad
R3 · Incumplimiento MDR / cambio regulatorio	Media	Alta	Calificación MDR por caso · expediente in-house · cumplimiento como capacidad construida
T1 · Dependencia de proveedor (lock-in)	Media	Media	Gateway que abstrae · hub propio · modelos abiertos
T2 · Obsolescencia de lo construido	Alta	Baja	Comprar > construir · POC antes de hardware · arquitectura por capacidades
T3 · Caída de sistema en operación asistencial	Media	Alta	Modo manual vivo · IA como capa, no como ruta única
O1 · Pérdida de momentum · cambio de prioridades	Media	Media	Quick wins tempranos · reviews bloqueadas · resultados visibles
O2 · Sobrecarga del equipo («además de» su trabajo)	Alta	Media	Rol dedicado · horas protegidas de owners · cartera limitada a 9

C = clínico · R = regulatorio/responsabilidad · T = tecnológico · O = organizativo. Probabilidad y severidad: valoración inicial de NCompany, a revisar trimestralmente por el comité junto a la cartera. Los riesgos no se «cierran»: se vigilan. R3 incorpora ahora explícitamente la dimensión MDR de producto sanitario.

—— FOCO 1 · ALUCINACIONES — EL RIESGO MÁS CITADO Y EL MEJOR ENTENDIDO

Un LLM puede generar información falsa con total seguridad — una dosis inventada, una interacción inexistente, un protocolo que suena bien y no existe. El plan no lo trata como anécdota sino como propiedad estructural de la tecnología, y lo contiene en tres capas: **anclaje a fuente** (el Jarvis responde desde el corpus validado y cita de dónde sale cada afirmación; lo que no está en el corpus, lo dice), **frontera de uso** (la generación libre se reserva a borradores y materiales con revisión humana; ningún dato clínico generado llega a un paciente sin verificación) y **cultura** (la formación insiste en lo que el modelo no es — la lección del capítulo 4: no es una fuente de verdad, es un predictor de texto plausible). El riesgo no se elimina: se acorrala donde no puede hacer daño.

—— FOCO 2 · VALIDACIÓN INSUFICIENTE — EL ATAJO QUE NO SE VA A TOMAR

La tentación clásica: el piloto va bien dos semanas y alguien propone saltarse la sombra «porque funciona». El plan lo bloquea por diseño con el patrón único del capítulo 8 — línea base, sombra de 8 semanas, go/no-go firmado, despliegue gradual con cola humana de 6 meses, vigilancia — y con una regla cultural: en lo clínico, la velocidad se gana antes del piloto (preparando dato, métrica y marco), nunca durante. El riesgo gemelo es la deriva (C3): un modelo validado que se degrada en silencio cuando cambia la versión, el protocolo o la población. Por eso la validación no es un hito sino un estado: la ficha de modelo se revisa, y cualquier cambio material reabre el ciclo. **Un modelo validado en 2027 no está validado para siempre.**

—— FOCO 3 · RESPONSABILIDAD PROFESIONAL — QUIÉN FIRMA

La pregunta que todo farmacéutico se hará: si la máquina clasifica mal y yo no lo veo, ¿de quién es la responsabilidad? La respuesta del plan es nítida y conservadora: **el acto farmacéutico sigue siendo del profesional.** La IA prepara la decisión — clasifica, prioriza, propone — pero no firma nada: la validación, la dispensación y la intervención clínica llevan siempre supervisión humana con nombre, tal como exigirá además el Reglamento de IA para sistemas de alto riesgo. Y un matiz importante que conviene explicar al equipo: la trazabilidad del plan *protege* al profesional, no lo vigila — el registro de qué propuso la máquina, qué revisó el humano y qué se decidió es exactamente la evidencia que defiende una actuación correcta si algo se cuestiona. Hoy, sin traza, esa defensa no existe. El plan no cambia el régimen de responsabilidad profesional: lo hace más defendible.

> **LA REGLA QUE RESUME LOS TRES FOCOS**
>
> Ninguna decisión sobre un paciente la cierra una máquina. La IA del plan amplía la capacidad del farmacéutico — más prescripciones revisadas con criterio, más errores detectados en origen — sin mover un milímetro la frontera de quién decide y quién responde.

—— FOCO 4 · DEPENDENCIA DE PROVEEDOR — QUE EL DATO NUNCA SEA REHÉN

El riesgo silencioso: tres años construyendo sobre una plataforma y descubrir que cambiar cuesta más que aguantar precios, condiciones o degradación. El plan lo mitiga con cuatro decisiones de arquitectura, no con buenas intenciones: **el gateway abstrae al proveedor** (los casos de uso llaman al gateway, no a una marca: cambiar de modelo es cambiar una configuración, no reescribir nada); **el dato vive en el hub propio**, nunca solo en la plataforma de un tercero — el principio «dueños de absolutamente toda la información» es también una póliza anti-lock-in; **los modelos abiertos en local** son el plan B permanente, ya operativo para lo sensible; y **los contratos llevan cláusula de exportación** de datos y logs. Coste de cambio revisado una vez al año junto a la cartera: si migrar a la alternativa cuesta más de unas semanas, hay un problema que corregir.

—— FOCO 5 · CONTINUIDAD ASISTENCIAL — LA FARMACIA NO PUEDE PARAR

Un servicio que dispensa 24/7 a un hospital de ~1.250 camas no puede depender de que un sistema de IA esté disponible. Tres reglas lo garantizan: **la IA es capa, no ruta única** — ningún proceso asistencial crítico pasa exclusivamente por un sistema de IA; el flujo de siempre sigue debajo, operativo. **El modo manual se mantiene vivo** — documentado en los PNT y ensayado: el «botón de apagado» del checklist del capítulo 8 no es retórica, es un procedimiento con dueño que se prueba periódicamente, como un simulacro. Y **la degradación es elegante**: si el triaje cae, se vuelve a la revisión por orden con refuerzo en perfiles de riesgo — exactamente lo de hoy; si el Jarvis cae, están los documentos; si la predicción de stock falla, el criterio del farmacéutico de guardia sigue ahí. La paradoja a favor del plan: el modo manual de respaldo es, simplemente, el presente. El Servicio nunca estará peor que hoy por una caída — solo dejará, temporalmente, de estar mejor.

—— TRES PRINCIPIOS TRANSVERSALES DE GESTIÓN DEL RIESGO

EL RIESGO SE REVISA, NO SE ARCHIVA

Registro vivo: probabilidad y severidad se reevalúan en cada review trimestral, junto a la cartera. Lo que cambia de color, cambia de plan.

CADA RIESGO TIENE DUEÑO

Los clínicos, el responsable de validación; los regulatorios y MDR, el custodio de cumplimiento; los tecnológicos, el rol IA; los organizativos, la jefatura.

PARAR TAMBIÉN ES GESTIONAR

Un piloto que no supera su umbral se detiene sin drama y se documenta el porqué. Matar a tiempo es la salvaguarda más barata de todas.

> **LOS RIESGOS, EN UNA FRASE**
>
> El plan no promete que nada saldrá mal: promete que nada de lo que salga mal pillará al Servicio sin respuesta preparada — y que ningún fallo de la IA dejará al paciente peor atendido de lo que está hoy.

PUENTE AL CAPÍTULO 11 Cierra el plan el capítulo de anexos: glosario para el lector no técnico, el framework de auditoría entregado para el manual de calidad y las referencias del documento.

—— ANEXO A · LA FICHA DE CASO DE USO — PLANTILLA DEL PIPELINE

Las fichas cumplimentadas de los 31 casos están en el capítulo 5 y su tabla maestra. Esta es la plantilla viva: el formulario con el que cualquier persona del Servicio propone un caso nuevo (vía buzón) y con el que el comité lo evalúa. Pensada para incorporarse al manual de calidad junto al framework de auditoría entregado.

CU __.__ Nombre del caso de uso — HOY / 1-2a / EXP

Problema. Qué duele hoy, con número si lo hay (volumen, frecuencia, coste del error). Si no se puede describir el dolor en tres líneas, probablemente no es un caso: es una idea.

FAMILIA
LLM+RAG · visión · voz · agentes · difusión · ML · modelo de mundo

DATO / REQUISITO
Qué fuente necesita, en qué estado está y qué habilitador exige (hub, gateway, local)

IMPACTO · KPI
Métrica + línea base + objetivo. «Mejorar X» no vale; «de X a Y en N meses» sí

RIESGO
Bajo (no clínico) · Medio · Alto (toca paciente → sombra, local, humano en el bucle, MDR)

SI ENTRA EN CARTERA, SE COMPLETA: owner con nombre y horas protegidas · hitos a 90 días · dimensión de valor dominante (seguridad / tiempo / € / estratégico) · coste estimado · checklist de cumplimiento (8 preguntas, cap. 8, incluida la calificación MDR) respondido.

—— EL CICLO DE LA FICHA

QUÉ PASA	EN CADA PASO
1 · Propuesta	Cualquiera del Servicio rellena la parte superior y la envía por el buzón. Sin filtros previos: las mejores ideas vienen de quien sufre el proceso.
2 · Evaluación	El comité la puntúa con la matriz del capítulo 6 (impacto 50% · viabilidad 35% · riesgo 15%) en la review trimestral.
3 · Cartera o cantera	Si entra, se completa la parte inferior y arranca con su owner. Si no, queda inventariada en la cantera con su puntuación — esperando que madure su tecnología o se libere su dependencia.
4 · Review	Cada caso activo se revisa contra su KPI: avanzar, reenfocar o cerrar documentando el porqué.

—— ANEXO B · GLOSARIO — LOS TÉRMINOS DEL PLAN, EN LLANO

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ
LLM	Modelo grande de lenguaje (GPT, Claude, Gemini): lee y escribe con fluidez. Predice texto plausible; no «sabe» — por eso se ancla a fuentes.
Alucinación	Respuesta inventada por el modelo con total apariencia de verdad. Propiedad estructural de la tecnología; se contiene, no se elimina.
RAG	Técnica que obliga al modelo a buscar primero en los documentos propios y responder citando la fuente. Lo que convierte un LLM genérico en el Jarvis.
Corpus	El conjunto de documentos validados (PNT, protocolos, memorias) del que bebe el RAG. Su calidad es la calidad del Jarvis.
Base vectorial	Almacén que permite buscar documentos por significado, no por palabra exacta. La memoria del RAG.
Multimodal	Modelo que entiende imágenes, audio y documentos además de texto.
Visión por computador	IA que interpreta imágenes: verificar una elaboración, contrastar un albarán, leer una ficha técnica.
Agente	IA que encadena pasos y usa herramientas para completar una tarea, no solo responder. En este plan, siempre con humano en el bucle.
Modelo de difusión	Genera imágenes a partir de texto (infografías, materiales). Solo uso no clínico.
Modelo de mundo	Simula espacios tridimensionales y su física: permite «caminar» por un edificio que aún no existe.
Gemelo digital	Réplica virtual de un espacio o proceso para simular decisiones antes de tomarlas. La iniciativa 08.
Monte Carlo	Simulación estadística: repetir miles de escenarios con variables aleatorias para ver qué configuración aguanta mejor.
ML clásico	Aprendizaje automático sobre datos tabulares: predicción de demanda, detección de anomalías. Lo que sostiene la optimización de stock.
Inferencia local	Ejecutar el modelo en máquinas propias del Servicio: el dato sensible nunca sale.
API	La forma estándar en que dos sistemas se hablan. «Tener API» = poder sacar el dato de una máquina automáticamente.
Gateway	Puerta única de acceso a los modelos: una cuenta corporativa, claves por área, coste controlado y cada llamada registrada.
Hub de datos	La base de datos propia del Servicio que unifica las fuentes (robots, Farmatools, cabinas, documental). La iniciativa 03.
Estudio en sombra	El sistema corre en paralelo sin afectar a la operación, para comparar su tasa de error con la humana antes de decidir.
No-inferioridad	Criterio de validación: el sistema no necesita ser «mejor» que el humano, basta con que no sea peor dentro de un margen clínico preespecificado.
Falso negativo	Caso peligroso que el sistema clasifica como seguro. El error que más vigila el plan en lo clínico.
Sensibilidad / VPN	Sensibilidad: proporción de problemas reales que el sistema detecta. Valor predictivo negativo: fiabilidad de lo que clasifica como seguro.

Deriva	Degradación silenciosa del rendimiento de un modelo cuando cambian los datos, la versión o el contexto. Se vigila; no avisa.
Ficha de modelo	Documento vivo de cada modelo en producción: versión, métricas, límites de uso, responsable y procedimiento de apagado.
Seudonimización	Codificar la identidad del paciente en el dato, con la tabla de conversión aparte. Flujo ya operativo en el Servicio.
EIPD	Evaluación de impacto en protección de datos: análisis previo obligatorio para tratamientos de riesgo (RGPD).
ENS	Esquema Nacional de Seguridad: el marco que regula cómo se protegen los sistemas del sector público.
Alto riesgo (Reglamento IA)	Sistemas con obligaciones reforzadas — lo que afecta a decisiones clínicas apunta ahí. Autónomos: dic 2027 · embebidos en producto regulado: ago 2028.
GPAI	Modelos de propósito general. Sus obligaciones (para el proveedor del modelo) son aplicables desde el 2 ago 2025; carril distinto del de transparencia.
MDR	Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios. Un software con finalidad médica puede ser producto sanitario y exigir calificación, clasificación y documentación.
Exención in-house (Art. 5.5)	Permite a una institución sanitaria fabricar y usar su propio producto sanitario sin marcado CE, bajo condiciones de la MDCG 2023-1 (uso interno, GSPR, SGC, no-equivalencia justificada).
AEMPS	Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: autoridad competente en España para productos sanitarios.
Lock-in	Dependencia de un proveedor que hace más caro cambiar que aguantar. Se previene con arquitectura, no con confianza.
Bycoding	Construir herramientas con asistentes de programación de IA, sin proyecto formal de desarrollo. Cómo se construyó el gateway de referencia.

— ANEXO C · PROVEEDORES Y HERRAMIENTAS · FOTO 26 OCTUBRE 2026

Ejemplos representativos por capa, no una lista prescriptiva: el plan se ata a capacidades, y cualquier pieza se sustituye sin tocar la arquitectura. Esta tabla caduca rápido — se revisa en el ciclo anual.

CAPA	REFERENCIAS · 26/10/2026	NOTA
Modelos frontera en nube	GPT-6.1 Sol · GPT-6 Astra · GPT-6 Sol Claude Opus 5.5 · Claude Fable 5.1 Gemini 4 Argon · GPT-5.6 Terra	Vía API con contrato de datos, siempre detrás del gateway
Modelos abiertos · local	Llama (Meta) · Mistral · Qwen · Salamandra / ALIA-40B (BSC)	Inferencia del dato sensible; ALIA con precedente sanitario público
RAG · base vectorial	ChromaDB · Qdrant	Open source, alojadas donde IT autorice
Análisis documental	NotebookLM	Ya practicado en los talleres
Orquestación	Power Automate · n8n · Make	Power Automate como base ya en uso; n8n para flujos técnicos
Construcción asistida	Claude Code · Cursor	Bycoding de fronts y herramientas ligeras
Voz	Tucuvi	Ya en despliegue; producto español con recorrido sanitario
Visión	Modelos multimodales vía API · frameworks abiertos (YOLO, OpenCV)	La elección depende del caso: API para flexibilidad, framework para tiempo real en cabina
Simulación	Monte Carlo (Python / SimPy) · Genie 3 (Google DeepMind)	Lo maduro sostiene el gemelo; el modelo de mundo es la apuesta de frontera
Hardware local	Estación con GPU profesional	12–15 k€, solo tras POC en hardware existente

—— FUENTES DEL DOCUMENTO

Sesión estratégica del 19 de mayo de 2026 (reconstruida a partir de tres grabaciones simultáneas, notas internas del Servicio y guía de facilitación) · Memoria 2024 oficial del Servicio de Farmacia del HGUGM (base primaria de las magnitudes de actividad) · informe estratégico y guía de estilo de la auditoría · propuesta y materiales del ciclo de tres talleres formativos · documentación de referencia sobre el trabajo de la farmacia hospitalaria en España · información pública del proyecto de reforma integral del HGUGM · estado del Reglamento europeo de IA (fechas GPAI, transparencia y alto riesgo) verificado en fuentes oficiales de la Comisión Europea · Reglamento (UE) 2017/745 (MDR) y guías MDCG 2023-1 (exención de institución sanitaria) y MDCG 2019-11 (calificación de software) · proyecto ALIA. Base documental: junio de 2026. Modelos y calendario UE actualizados a 26/10/2026 con documentación oficial; diagnóstico operativo basado en la auditoría del 19 de mayo y la Memoria 2024.

> **CIERRE**
>
> Aquí termina el plan y empieza el trabajo. La primera decisión ya tiene fecha: owners en la semana 2, presupuesto en la semana 4, y la silla en la mesa de la obra — cuanto antes. Lo demás es ejecutar con la disciplina que este documento deja escrita.

DOCUMENTO Plan estratégico de integración de IA 2026–2028 · Documento 1 de 3 · Elaborado por NCompany para el Servicio de Farmacia Hospitalaria del HGUGM · 26 de octubre de 2026 · V1.1 · revisión editorial; ratificación de plazos por el comité · Confidencial — uso interno del Servicio. Acompañan a este plan el resumen ejecutivo autónomo (doc. 2) y el one-pager del roadmap (doc. 3).